译文。以英文版为准。 English

LEF 机制原理

共转与角动量

佐哈尔·杜兰 · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026年10月15日

计算环境表

本文的计算描述 LEF 情景中的早期地球母体（原始地球），即月球质量分离之前的年轻地球。由于系统在过程中不断变化（质量从一个天体转移到另一个天体，形状和自转随之改变），下列每个参数都属于三个确定状态之一：质量分配之前的状态、用于比较的计算参考状态，或释放时刻的耦合终态。将这些状态区分开，可以避免把某一时刻的数值用于另一时刻。附录 G 给出完整的环境 E01–E70；此处的表格只列出 Paper 2 所需的量。

表格分三列：参数、其数值或定义，以及其性质——系统假设、为模型选定的输入、本文计算所得的数值，或仅用于敏感性检验的数值。读者可借第三列一眼区分输入计算的数值与由计算得出的数值。

参数	数值或定义	性质
核算起始时的母体质量	6.0455×10^{24} kg——地球与月球质量之和	系统假设，质量完全守恒
转移后的母体质量	5.972×10^{24} kg	模型输入
转移质量	7.35×10^{22} kg	模型输入
初始自转周期	5.5 小时	采用的参考值
初始体积半径	6,517 km	模型输入；含采用的 120 km 热膨胀量
初始赤道半径	约 6,721 km	由 Maclaurin 椭球体模型计算
初始平均密度	约 5,214 kg/m³	由质量与体积导出
用于收支核算的初始结构	近似均匀	参考假设，并非由不完全分异得出的结论
敏感性检验中的终态结构	两层；$q = 0.45$–0.65，$D = 1$–3	计算情景

参数	数值或定义	性质
原始参考中的共转	5.5 小时时为 15,818 km，在检验粒子近似下采用最终地球质量的 GM	计算定义；并未代入完整的初始质量
释放时的地球日长与共转线	5.77 小时；16,331 km（二体解为 16,399 km），地核向心聚集，$D = 2$	§A.4，§B.1
偏离赤道的释放	释放时刻相对自转轴 25°	敏感性检验假设，并非实测的古纬度；采用的释放纬度为 22.5°（Paper 4）
洛希检验中的天体密度	2,600 kg/m³	模型输入；1,500 与 3,340 作为敏感性检验
温度、挥发分与黏度	随区域而变；无经认可的数值剖面	未以现今数值替代
重力	在每个状态中取决于质量、距离与形状	整个过程不存在单一的重力值
构建持续时间	Paper 2 未计算	600 Myr 窗口保留于本系列的工作情景中，并非实测时间

有几行需要说明。**起始母体质量** 6.0455×10^{24} kg 是今天地球与月球质量之和：假定没有任何质量逃离系统，因此整个月球曾经是地球的一部分。**初始半径** 6,517 km 大于今天的地球半径，因为年轻而炽热的地球处于热膨胀状态；采用的膨胀量为 120 km。**Maclaurin 椭球体：**自转的流体天体在赤道处隆起，而 *Maclaurin 模型*——密度均匀的自转流体天体的经典平衡形状，即扁球体——根据自转造成的扁化，将该体积换算为约 6,721 km 的赤道半径。**检验粒子近似：**在参考阶段，被释放的天体被视为中心质量引力场中的小粒子，因此公式中只出现地球的质量；耦合二体值（16,399 km 而非 16,331 km）表明这一简化的影响很小。**结构敏感性：**在两层结构的各行中，q 定义致密内层半径与整个天体半径之比，D 定义内层密度与外层密度之比；$D = 1$ 代表均匀天体，D 越大，表示越多的铁向中心聚集。25° 一行是敏感性检验，用于考察释放不在赤道上发生时结果的变化幅度；它不是采用值，采用值为 22.5°（Paper 4）。凡表中注明某量不存在单一数值之处——温度、黏度、重力——本文均不借用现今数值替代。600 Myr 的构建窗口是本系列的工作情景：隆起与梨形体约 400 Myr，扁化约 100 Myr，至 3.873 Ga 释放约 100 Myr。Paper 2 不计算这一持续时间，也不依赖于它。

> **质量说明**
>
> 在月球储库分离之前，月球物质的质量完全包含在母体质量之内。转移时，同一质量从母体中扣除，并完全归属于第二个天体。区分总初始质量与参考计算中所用的质量，可避免重复计算和状态混淆。

实际上，月球质量 7.35×10^{22} kg 只计算一次。转移之前，它包含在母体质量 6.0455×10^{24} kg 之内；转移之后，它就是月球，而地球保留最终质量 5.972×10^{24} kg，系统没有质量损失。

摘要

思路。凡是自转行星的一部分，或仍与行星相连的物质，都随行星一同转动：每个行星日绕转一周。这就是*共转*。这样的物质的切向速度等于自转角速度乘以到中心的距离，因此距离越远，速度越大。自由圆轨道所需的速度则相反：随距离增大而减小。两种速度相等的位置就是*共转半径*。物质在仍随母体转动的同时被带到这一距离并在那里释放，便已具有轨道速度；无需任何机制将它抛出。

问题。本文考察：在保持共转的条件下，将月球物质从地球母体向外转移，能否达到一个轨道速度和角动量收支与现今地月系统大致相符的状态。（*角动量*是系统所含的转动量；内部过程只能将其从一部分传给另一部分，只有外力——例如太阳潮汐——才能将其移出系统。）核心的区分在于释放时刻所需的速度，与达到该状态所需的力学能力和角动量收支。在中心场模型中，共转半径由自转速度与轨道速度相等求得。对于 5.5 小时的初始自转周期，参考值为共转半径 15,818 km 和轨道速度 5,020 m/s。

收支。母体被描述为均匀的 Maclaurin 椭球体（自转流体天体的扁平平衡形状），其等体积半径为 6,517 km。计算得到的初始角动量约为 $3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$，比现今各角动量分量大小之和高约 0.7%——盈余很小，这正是后来因太阳潮汐而损失所要求的。在所检验的角度下作矢量相加，盈余约为 1.5–2.5%；这是敏感性检验，而非对演化过程的完整矢量重建。收支取决于近乎均匀的结构和采用的热膨胀量。

释放。质量转移期间有两个相反的过程改变地球的自转：伸长的梨形体把角动量带向外侧并使自转减慢，而向心聚集的地核——向内下沉的铁——则使自转加快。二者共同作用；在 $D = 2$ 时，释放时刻的地球自转周期为 5.77 小时，共转线移至约 16,400 km 处，月球的质心即在此处释放。转移给月球物质的角动量在基础计算中约为 15.6%，在耦合解中约为 16.5%。最终轨道角动量在仅考虑梨形体的耦合解中（$D = 1$）约为初始收支的 17.7%，在 $D = 2$ 的释放状态中约为 17.0%（§B.1）。这些都是系统内部的转移。

结果。本文确立了该路径的运动学解和收支终态：共转质量所需的速度，在共转半径处由自转本身提供；转移所需的角动量在母体中已经具备。该路径随后对机制提出的要求——天体须在共转半径之外释放，须在流体洛希极限之内度过若干年而得以保存，连接须在此之前承受载荷——在 D 部分以一组明确条件表述。Paper 3 检验这些条件。

结构。A 部分界定该路径必须满足的约束；B 部分按相同顺序予以解决；C 部分总结定量结果；D 部分列出主张、检验与要求；E 部分汇集结论。附录 A–G 包含完整的数学推导和完整的计算环境。

本文提出的内容

月球的物质在仍随地球转动时离开地球，并在其已有速度恰好等于自由轨道所需速度的位置被释放。该位置即共转半径：对自转周期为 5.5 小时的母体为 15,818 km，速度为 5,020 m/s。曾使分裂路径被放弃的反对意见——角动量收支比所需大四倍——是在母体表面、在本路径根本不采用的释放条件下评估的。在共转半径处评估，母体的收支比现今系统高约 1%，其符号正符合太阳潮汐损失的要求，而经典路径所需的角动量是本路径的 2.74 倍。

> **该路径明确界定其阈值条件：**母体在质量转移开始时仍处于分选的早期阶段（$k \gtrsim 0.397$），热膨胀 98–520 km；天体在共转半径之外而非恰在其上释放；内部足够刚硬，能够在流体洛希极限之内存续 10^1–10^3 年；连接能够在此之前承受载荷。每一项都是明确的要求，每一项都交由提供它的论文处理，全部列于 §D.3。模型的要求以及用以检验模型的内容，汇集于 Paper 11（要求）。

为何旧的反对意见在此不适用。经典分裂模型假定地球直接从其表面抛出物质。在自转周期为 5.5 小时的母体表面，切向自转速度仅约 2,133 m/s，而该处的自由轨道所需速度约为 7,701 m/s（§A.1.2）。要在表面弥合这一速度差距，整个地球必须转得快得多，而更快的自转意味着更多的角动量：在自转流体天体失稳的经典点（Jacobi 分岔，§A.6.5），母体需要的角动量是今天地月系统角动量的 2.74 倍，而较早的参考计算在同一序列的另一点上得出约四倍。系统并没有这么多角动量，这正是导致分裂说被放弃的发现。LEF 路径以另一种方式弥合这一差距：它不提高地球的自转速度，而是在物质随母体转动的同时把它向外带。在相同的自转角速度下，切向速度随距离增大，直到在共转半径处等于轨道速度。为此所需的自转，就是把系统今天的全部角动量归还给地球时它所具有的自转——约 5.5 小时（§A.2）——此时所需的角动量收支仅为今天的 1.007 倍。一个日常的比喻：旋转木马上的孩子从中心走到边缘，在边缘处运动得更快，而无需任何人更用力地推动木马。

各项要求的含义。质量分布：k 是转动惯量系数，它衡量天体的质量在中心与表面之间如何分布。均匀球体的 $k = 0.4$；今天带有铁核的地球约为 0.33。模型要求质量转移开始时 $k \gtrsim 0.397$，即母体仍处于分选的早期阶段：向中心集中程度较低的质量，在相同自转速率下储存更多的角动量。地球铁核的组织是一个从未停止的连续过程：在隆起阶段它处于开端；梨形体生长期间它持续进行；释放之后，在地球收回梨形体的过程中它仍在继续。很可能从未存在完全均匀的时期：阶段越早，地球的分选程度越低。铁在开始时可能已经在地核中聚集；这一过程随后继续。**热膨胀：**年轻的地球必须是炽热的，因而比今天更大：98 至 520 km 之间的膨胀量是允许的，采用的工作值为 120 km。**释放余量：**释放必须发生在共转半径之外，而不是恰在其上。恰在共转线上时潮汐是中性的，不向任何方向推动，而位于共转线之外哪怕一点点的天体都会被潮汐向外推，因此从一开始就后退（Paper 4）；所需的余量很小，$\Delta r \simeq 2d_0$，约 210 km（Paper 3，§C.5a）。**在洛希极限内的存续：***流体洛希极限*是这样一个距离：仅靠自身引力维系的天体，在此距离之内会被地球的潮汐力拉散。具有内部强度的天体可以在更近处存续，直至其刚性极限；释放时的月球是刚性的、圆的天体，其扁化与圆化早在它仍与母体相连时便已完成（Paper 7）。**载荷传递：**两个天体之间的连接——梨形体——必须在释放时刻之前承受载荷。这些要求并未隐藏在结果之中；它们在 §D.3 中明确界定，并由 Paper 3 加以检验。

引言——A 部分：现有模型背景下的释放条件

与月球起源相关的证据有两类：其物质如何能够进入轨道（分离动力学），以及其成分是否与其来源天体相符。Darwin 关于潮汐与自转的工作，是考察地月系统演化的历史背景之一 [6]；他的分裂设想——快速自转的地球甩出了月球——是地球起源的经典形式。本文通过一个确定的平衡构型与经典分裂作定量比较。由该构型导出的限制只对该构型有效，不得被转化为对所有可能的地球分离路径的限制。换言之，证明某一条分裂路径需要过多的角动量，并不证明所有来自地球的路径都是如此。

在大碰撞类模型中，月球由另一天体撞击地球后的碎屑形成，而同位素组成对地球物质与撞击体物质的混合施加约束。该模型存在不同版本，其约束取决于成分和混合方式 [7]。在 LEF 情景中，考察的

是由共同的地球储库构建：月球由地球自身的物质构成，因此同位素的高度一致直接由此而来。共同来源为成分比较提供了基础，但并不能替代转移至轨道的检验。这一检验正是本文的主题。

本文聚焦的问题是：在共同转动中把质量向外携带，相对于从表面直接释放，是否改变速度条件和角动量收支。本文给出的回答是肯定的：释放条件从表面移到了共转半径，此时速度和收支都相符。构建机制——来自内部的供给，以及外壳作为同一天体表面的抬升——是 Paper 3《*LEF 机制的实践*》的主题。本文界定该机制必须满足的物理条件。这一分工是有意为之的：Paper 2 以标准物理学探讨该路径在原理上的可行性；Paper 3 说明它如何实现。

引言——B 部分：本文的内容

本文按一系列问题及其解答组织，使每一项反对意见都在其被提出之处得到回应。A 部分逐一列出该路径必须满足的约束：导致经典分裂被否定的表面切向速度差距；必须计算的内容；连接地球与共转线的梨形体；使自转减慢的伸长梨形体与使自转加快的向心聚集地核之间的抵消；共转本身；角动量收支；流体洛希极限；以及潮汐演化的方向。B 部分从同一个计算出发，按相同顺序予以解决。C 部分总结已证明的内容；D 部分汇集主张、检验与要求；E 部分陈述结论。附录 A–G 给出数学推导、数值敏感性扫描、洛希计算和完整的计算环境参数，使正文中的每一个数值都可追溯、可复现。

> **赤道平面**
>
> 为使计算简明、原理清晰，本计算以及本文全篇均处理月球从赤道平面释放的情形。Paper 4 表明月球是从另一纬度离开的——22.5，即接触面的中心——并在该处完整计算释放。

本文的运动学分析在赤道平面内进行，这被界定为几何上最简单的情形：在那里切向自转速度最大，共转半径是单一的距离。将释放移到更高纬度会在有限程度上改变数值，而不改变力学原理。变化幅度由环境表中 25° 释放的敏感性检验给出，采用的 22.5° 纬度释放解在 Paper 4 中完整计算。

PART A

摆在面前的问题

> **问题及其检验方式**
>
> 本部分的每一节陈述一个力学条件：由地球自身物质构成的天体若要完整地进入独立轨道，就必须满足该条件。B 部分按相同顺序回应这些条件。

本部分将动力学问题分解为该路径必须依次满足的一系列物理条件。首先是使经典分裂路径被封闭的困难——离开快速自转地球表面的天体不具备轨道速度——随后依次考察：相符的轨道速度在何处达

到，什么力学连接部件将地球与该处相连，质量输运期间母体的自转如何变化，总角动量收支是否足够，天体能否承受地球的差异潮汐（洛希极限），以及此后轨道潮汐演化的方向。每一节都得出一个确定的量，由 B 部分加以计算。

A.1 问题：速度差距

A.1.1 两个独立的动力学问题

地球起源情景需要解释物质如何从母体转移到自由轨道。成分上的一致可以支持共同来源，却不能决定物质如何进入轨道：两个天体可以由相同物质构成，而其中一个如何开始绕另一个运行的问题依然悬而未决。因此本文的重点是动力学。此处通过比较确定的平衡构型来审视原有的历史评述，而不是断言所有地球起源路径都受同一分裂阈值的约束。

分析这样的情景，需要区分两个力学问题。第一个是释放速度条件：在什么条件下物质在分离时刻的速度与自由轨道相容——即物质被释放的那一刻，其侧向速度是否足够快，使其持续绕地球下落而不落回地球。第二个是角动量收支：过程开始时可用的角动量是否允许该动力学终态及其后的演化。改变释放条件可以改变速度检验的结果，但总角动量收支仍须满足。一条路径可能通过第一项检验而未通过第二项，因此两者都要计算。

角动量与转动惯量。角动量是天体所携带的转动运动的量。对于自转天体，它是自转速度与质量绕轴分布方式的乘积。自转角动量由下式定义：

$$L_{\mathrm{spin}} = I\omega.$$

其中 ω 是角速度（天体每秒转过的角度，2π 除以周期），I 是转动惯量：天体各部分的质量乘以其到自转轴距离平方的总和。转动惯量衡量质量离轴有多远；远离轴的质量比靠近轴的质量重要得多，因为距离以平方形式进入。对于质量为 M、赤道半径为 a 的天体，转动惯量写作 $I = kMa^2$，其中无量纲系数 k 界定内部质量分布：均匀天体的 $k = 0.4$，而具有致密核心的天体其 k 较小。

在没有外部力矩——从外部作用于系统的扭转力——的情况下，总角动量守恒：它不能改变，只能从系统的一部分传给另一部分。在地月系统中，唯一显著的外部力矩是太阳引起的潮汐，它在系统历史中仅移除了总角动量的约 1%（§A.2）。正是这一守恒使问题可以计算：月球今天在其轨道中携带的一切，都曾存在于母体的自转之中。

在共转中向外输运质量——即质量以母体自身的角速度持续随母体转动——要求母体向被输运的物质提供额外的角动量，因为在更大距离上保持相同角速度意味着该物质具有更大的转动惯量，且与距离的平方成正比。由于该过程中没有外部力矩，发生的是既有角动量的重新分配：被转移物质所增加的角动量，直接从母体的自转中扣除。

A.1.2 从表面释放

首先考察经典情形：质量直接从快速自转母体的赤道释放。在参考状态中，周期为 $T_0 = 5.5$ 小时，赤道半径为 $a_0 \simeq 6,721$ km。由于 5.5 小时等于 19,800 秒，母体的角速度为：

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{19,800} \simeq 3.17333 \times 10^{-4}\ \mathrm{rad\,s^{-1}}.$$

现在在赤道处比较两种速度。第一种是自转本身赋予表面一点的切向速度 v_{rot}：角速度乘以到轴的距离。第二种是圆轨道速度 v_{circ}：在该距离上的自由天体以圆形持续绕地球下落所需的速度，此时其离心倾向与重力恰好平衡。

$$v_{\mathrm{rot}} = \omega_0 a_0 \simeq 2,133\ \mathrm{m\,s^{-1}}, \qquad v_{\mathrm{circ}} = \sqrt{\frac{GM_\oplus}{a_0}} \simeq 7,701\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

即使日长只有 5.5 小时，母体的表面速度仍不到该处轨道所需速度的三分之一。按本文原始参考计算的取整，速度差约为 5,568 m/s。这就是速度差距。

如果这样的物质被直接释放，它会沿什么轨道运动？在没有附加径向速度的情况下，比轨道能量（每千克的轨道能量，动能减去引力势能）和半长轴（所得椭圆长轴的一半）为：

$$\varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{GM_\oplus}{r} \simeq -5.70 \times 10^7\ \mathrm{J\,kg^{-1}}, \qquad A_{\mathrm{orb}} = -\frac{GM_\oplus}{2\varepsilon} \simeq 3,495\ \mathrm{km}.$$

负的能量值表明强烈的引力束缚，半长轴 3,495 km 约为母体赤道半径的一半。由于释放点是该椭圆的最远点（远拱点），轨道的其余部分全部深入母体之内。在这些初始条件下，开普勒轨道穿入母体，物质落回。因此，仅凭表面速度无法提供一条保持在母体之外的自由轨道。这是对分裂说的经典反对意见的核心：要在表面弥合差距，母体必须转快数倍，这需要远多于地月系统所拥有的角动量（§A.6.5）。

§A.2 中的数值保留了原始参考比较，其中在检验粒子近似下使用最终地球质量的 GM。它们并非对整个初始母体精确引力场的计算。这一定义将复现的参考比较与 §A.6 中的总收支区分开来。

A.1.3 所考察的转移条件

LEF 路径并不在表面释放物质。在所考察的情景中，物质在仍相连时被向外输运并获得角动量，从而以统一的角速度持续随母体转动。此时两种速度的变化方向相反。切向速度 ωr 随距离增大，因为每天转一周的点离得越远，所走的圆就越大——正如在旋转木马上向外走的孩子被带着转得越来越快。所需的轨道速度 $\sqrt{GM/r}$ 则减小，因为引力场随距离减弱，平衡它所需的侧向速度也随之减小。因此 §A.1.2 的速度差距随物质上升而持续缩小，并在某一距离——相等点——处闭合。

本文聚焦于计算相等点以及转移的角动量代价；上升过程本身是另一个力学问题。Paper 3《*LEF 机制的实践*》考察输运能力与连接；详细的应力计算不在此处所给出的收支计算范围之内。分离后的轨道初始条件交由 Paper 4《*轨道*》处理。

A.2 必须计算的内容

问题现在有了确定的形态。模型界定了求解所需的五个量：月球的释放距离；分离时刻的地球日长；可用角动量是否足够；天体能否承受差异潮汐力（洛希检验）；以及释放后它是否后退。

为何是 5.5 小时。初始日长并非自由变量；它由反向推演的角动量守恒得出。今天地月系统的全部角动量 3.44×10^{34} kg m^2 s^{-1}——地球自转与月球轨道之和——被归还给一个年轻、炽热、膨胀且仍处于分选早期阶段的地球的自转（计算输入为 $k = 0.4$）。“膨胀”是指炽热的早期地球比今天冷却的地球稍大；“分选的早期阶段”是指地核的组织才刚刚开始，因此质量分布近乎均匀，均匀值 $k = 0.4$ 能很好地描述它。把全部收支放入这样一个天体的自转，得到周期：

$$T_0 = \frac{2\pi I_0}{L} \simeq 5.54\,\mathrm{h}.$$

用文字表述：转动惯量为 I_0、携带角动量 L 的天体以 $\omega = L/I_0$ 转动，其周期为 $2\pi/\omega$。此后太阳潮汐移除了系统总角动量的约 1%（若追踪后退中的月球则约为 1.35%；Eulenfeld & Heubeck 2023；Canup 2004）。因此 5.5 小时的周期携带了今天的角动量以及损失掉的约 1%：它略短于 5.54 小时，因为早期系统所含的角动量略多。假定质量大几个百分点的年轻太阳，只会使这一损失升至 1–2%。

A.2.1 参考状态

对于 $GM_\oplus \simeq 3.986 \times 10^{14}\ \mathrm{m^3\,s^{-2}}$ 和 $T_0 = 5.5$ 小时，切向自转速度等于轨道速度的相等点界定了共转半径（在 §A.5 中推导），以及该处的共同速度：

$$R_{\mathrm{sync},0} \simeq 15,818\ \mathrm{km}, \qquad v_{\mathrm{sync},0} \simeq 5,020\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

这是本文的核心数值。在 15,818 km 处，即母体赤道半径的两倍以上，每 5.5 小时随地球转动一周的天体已经以 5,020 m/s 运动，这恰好是该距离上的圆轨道速度。在那里保持共转然后被释放的天体，不需要任何额外的推动：在分离的那一刻它已经在轨道上。

距离在检验粒子近似下从中心天体的中心量起，该近似在引力吸引中忽略环绕天体的自身质量。把这一半径代入两个速度公式，可确认两种速度相等。

该推导是中心场运动方程的应用 [8]。若以完整母体质量计算初始状态，公式中须代入 M_{tot}。15,818 km 仍是表中界定的参考点，而 §A.4 的耦合解明确纳入了质量分配。

A.3 梨形体

共转半径位于表面上方很远处，因此必须有某种东西在物质持续随地球转动的同时把它带到那里。在模型中，质量输运由一座称为“梨形体”的连续物质桥完成：一座从地球升起的丘体，其基底在地球表面宽约 9,000 km，侧壁构成一道没有收窄（腰部）的单一弧线，其末端在月球处为宽约 3,000 km 的接触盘。

梨形体在地球表面与月球之间跨越约 7,800 km。它完全位于共转线之内，因此受到向内的拉力：沿其全长的每一点，重力都强于自转使物质保持圆周运动所需的加速度，因此梨形体本身的物质被地球维系，不会向外飞出。只有末端的天体到达共转线。梨形体的长度和质量是一项要求：月球是作为完整的单元被释放的，因此必须存在满足这些条件的梨形体。梨形体如何构建、如何承受载荷，是 Paper 3 的主题。

图 1. 按比例绘出的梨形体：地球自转周期为 5.77 h，月球中心位于共转线上。

图 1 按比例展示了各部分的比例关系：梨形体在地球上的宽阔基底、其侧壁的单一弧线，以及中心位于共转线上的末端月球。图中 5.77 小时的日长是分离时刻的日长，在 §A.4 中计算。

A.4 抵消：两个共同作用的过程

为确定释放时刻的地球日长，必须考虑同时、且以相反方向作用于地球自转的两个过程。这一点很重要，因为释放时刻的日长决定共转线的位置，从而决定月球释放的位置。

1. 梨形体的伸长。随自转向外输运质量会带走角动量；离开地球的角动量使其自转减慢。在旋转木马上向外走的孩子以同样的方式使木马减慢。

2. 地核的向心聚集。分选（分异）是指原本混合的天体按密度分离成层：密度最大的组分铁向中心下沉形成地核，较轻的物质留在其上方。在 LEF 模型中，地核的组织是一个连续过程：它在转移之前开始，在梨形体生长期间持续进行，并在释放之后继续。快速自转加速分选：铁向内迁移使地球的转动惯量减小，因为质量移向更靠近轴的位置。转动惯量减小而角动量不变，天体就必须转得更快。正如收拢双臂的花样滑冰运动员，自转加快。

角动量守恒，两个过程相互抵消：结果是二者之间的抵消。只考虑其中一个过程的计算不能描述那个时期的地球——只有梨形体而无分选，会给出过长的日长；只有地核而无梨形体，会给出过短的日长。

过程	对日长的影响	共转线的移动
1. 梨形体的伸长	$+0.94$ h（单独作用：5.50 $\rightarrow$ 6.44 h）	向外（单独作用：15,818 $\rightarrow$ 17,569 km）
2. 地核的向心聚集（$D = 2$）	-0.67 h	向内
二者共同作用	**5.50 $\rightarrow$ 5.77 h**	**15,818 $\rightarrow$ 16,331 km**

该表逐行阅读。梨形体单独作用会使周期延长 0.94 小时，并使共转线向外移动约 1,750 km，因为自转较慢时，需要更大的半径才能由自转提供轨道速度。地核的向心聚集抵消了其中 0.67 小时的减慢。综合结果只是 0.27 小时的适度日长增加，从 5.50 小时增至 5.77 小时，共转线也只适度向外移动，至 16,331 km。

图 2. 抵消：伸长的梨形体增加 0.94 h；向心聚集的地核减少 0.67 h。

图 2 以图形展示同一平衡：梨形体增加的柱、地核减少的柱，以及二者之间的净结果。

图 3. 转移过程中的共转线：仅有梨形体，以及梨形体与向心聚集的地核共同作用。

图 3 追踪转移推进过程中的共转线。仅有梨形体时，共转线稳定地向外移动；当地核同时向心聚集时，它保持在离起始位置近得多的地方。

A.4.1 分选对终态的影响

质量向内集中会改变转动惯量。为检验这一点，同时计算了两个层界面、密度、形状和自转。这是敏感性检验的扩展，而不仅仅是在固定的均匀形状内替换 k：发生分选的天体也会改变其扁化，而扁化又反过来改变转动惯量，因此四者必须同时求解。允许层界面偏离椭球体形状；椭球体假设在分层系统中的局限在文献中也有讨论 [5]。

分层结构剖面由两个无量纲参数界定。体积半径比 q 是致密内层半径与天体总半径之比；$q = 0.55$ 将层界面置于略超过半径一半处，与今天的地核相似。密度比 $D = \rho_{\text{inner}}/\rho_{\text{outer}}$ 是内层密度与外层密度

之比：$D = 1$ 为均匀天体，$D = 2$ 为密度是外层两倍的内层，更高的数值代表更发达的分选。D 越大，越多的质量位于中心附近，转动惯量系数 k 越小（对于 $q = 0.55$ 和 $D = 2$，$k = 0.360$；§B.6）。对于体积半径比 $q = 0.55$，以及密度比 D，在检验粒子近似下求解该系统得到：

密度比 D	最终周期，小时	最终共转半径，km
1	6.438	17,569
1.5	6.077	16,907
2	5.770	16,331
2.5	5.505	15,827
3	5.274	15,382

这些数值呈现出一个一致的趋势：D 从 1 增至 3，使最终日长从 6.438 小时缩短至 5.274 小时，并使共转线从 17,569 km 向内移至 15,382 km。第一行 $D = 1$ 是梨形体单独作用、没有分选的情形；$D = 2$ 一行是 §A.4 采用的状态。在 $D = 2.5$ 时，铁向内下沉引起的自转加快几乎完全抵消了梨形体质量输运引起的减慢，日长回到接近其初始值的数值。

终态结构中的分选可以抵消伴随转移的自转减慢的一部分。表中各行代表可能的系统状态，并不描述随时间推进的演化序列。所有各行都基于同一个均匀母体的初始收支；它们并不证明一个集中的初始结构能提供同样的收支。假设、完整扫描和收敛检验详见附录 C 及其链接的计算文档。

A.5 共转

本节推导全文所用的共转半径，并界定其使用的有效范围。

图 4. 日长为 5.77 h 时自转所携带的速度与轨道速度；二者在共转线处相交。

图 4 展示 §A.1.3 的两种速度随到地心距离的变化。自转所携带的速度沿直线上升，而轨道速度下降。在交点之内，自转提供的速度小于轨道所需，物质被拉向内侧；在交点之外，自转提供的速度大于轨道所需，物质趋向外侧。交点即共转线。

作用点：共转与引力平衡的规律作用于天体的质心，而非其几何中心，因为重力与自转之间的平衡作用于整个天体，而整个天体的运动如同其质量集中于质心。月球的质心略偏向地球（在今天的系统中偏移约 2 km），因此共转力可能在月球几何中心越过共转线之后稍晚才将其拉动：几何中心先越过共转线，随后才是质心。释放发生在质心越过共转线之后不久，约在其外 210 km 处（§D.3；Paper 3，§C.5a）。

A.5.1 推导

在检验粒子近似下，在赤道平面内并处于中心引力场中，自转所携带的速度等于角速度乘以距离。圆轨道速度由引力吸引与使质量 m 保持在半径为 R 的圆上所需的力相等得出：

$$v_{\mathrm{rot}} = \omega R, \qquad \frac{GMm}{R^2} = \frac{mv_{\mathrm{circ}}^2}{R}, \qquad v_{\mathrm{circ}} = \sqrt{\frac{GM}{R}}.$$

由于环绕天体的质量 m 在方程两边约去，给定距离处的轨道速度对任何天体都相同——对一粒尘埃和对月球都是如此。令两种速度相等，得到关系式：

$$\omega R = \sqrt{\frac{GM}{R}} \quad \Rightarrow \quad \omega^2 R^3 = GM.$$

对 R 求解，并代入 $\omega = 2\pi/T$，得到：

$$R_{\mathrm{sync}} = \left(\frac{GM}{\omega^2}\right)^{1/3} = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}$$

该方程表明，共转半径只是中心天体质量及其自转周期的函数，并随周期的三分之二次方增大：自转越慢，共转线越向外。因此自转减慢（梨形体使日长延长）使共转线外移，而自转加快（地核向心聚集）使其回移（§A.4）。

对于正的、恒定的质量和角速度，只有一个正根。这是标准轨道力学中的同步轨道关系——正是它确定了今天地球上空地球静止卫星的位置。LEF 的创新不在于关系本身，而在于评估它的位置：经典反对意见在母体表面评估速度条件，而 LEF 路径在共转半径处评估它。

A.5.2 释放条件与有效范围

赤道轨道判据：当径向速度为零且接触力消失时——即天体只作侧向运动，连接不再推动或拉动它——该相等对应于赤道圆轨道。若存在附加速度，或释放发生在赤道之外，则必须计算初始条件的矢量。轨道细节属于 Paper 4；本文只在 §A.6 和附录 D 中保留角动量收支所需的修正。

能量与动量：到达共转半径并不免除抬升物质或向其转移角动量所需的功：速度条件在共转线处得到满足，但沿途仍须向物质转移能量和角动量。

对中心场的修正：解析描述是简化的。扁化母体的引力场、发育中天体的大小以及二体引力，都为中心场描述增加修正。耦合解（§A.4）包含部分二体修正，但并非两个相互连接的变形形状的完整解。

A.5.3 该条件对释放的意义

§A.4 的耦合解界定了收支终态：释放时刻有多少角动量在地球自转中，有多少在月球轨道中。它本身并不决定后退的开始。附加的径向速度也不是持续后退的充分条件，因为它会改变偏心率（轨道的伸长程度）和潮汐。延迟模型与流变学（物质在载荷下如何变形和流动的描述）必须彼此一致 [3,4]。共转线两侧潮汐推动的方向见 §A.8。

A.5.4 Paper 2 与 Paper 4 的界限

Paper 2 确定作为轨道检验终态而转移的质量、自转和角动量收支。本文不计算后退时间，也不对共转半径之内的自由轨道作一般性的禁止。**Paper 4** 接收收支数据（§A.6 和附录 D），处理轨道要素、倾角以及释放后的演化。

相连状态：在相连情景中，在自由天体方程不再适用之处，以相连状态的方程取而代之：只要月球经由梨形体与地球相连，它就由连接所维系，而不是自由天体。

A.6 角动量收支

速度差距在共转半径处得到解决。剩下的是 §A.1.1 的第二个问题：母体的角动量收支是否足以把月球置于释放点，同时与我们今天所见的系统保持相符？本节逐步构建收支：母体的初始角动量、向外输运物质的代价、与今天系统的比较、对周期、膨胀和结构的敏感性，以及与经典分裂路径的比较。

A.6.1 母体与初始收支

母体的初始质量是地球与月球质量之和，$M_{\rm tot} = M_\oplus + m$。此时待转移的物质仍包含在母体的转动惯量之中。该天体被描述为 Maclaurin 椭球体：均匀流体天体在稳定自转下的平衡形状，两极扁平、赤道隆起、绕其轴对称；转得越快，就越扁。在均匀的 Maclaurin 模型中，在参考状态的假设下，得到以下数值 [1]：

$$I_0 = \frac{2}{5} M_{\rm tot} a_0^2 \simeq 1.092 \times 10^{38}\ \mathrm{kg\,m^2},$$

$$L_0 = I_0 \omega_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}.$$

第一行是赤道半径为 6,721 km 的均匀椭球体（$k = 2/5$）的转动惯量；第二行将其乘以日长 5.5 小时的角速度。所得的数值 3.466×10^{34} 是该路径可以动用的全部角动量储备。形状方程和完整代入详见附录 B。均匀天体假设作为参考；结构的变化在下文敏感性分析的框架内考察。

A.6.2 基础计算中的转移代价

转移之前，月球物质是母体的一部分，随母体转动并携带其角动量中属于它的份额。假定质量分布均匀，该物质到自转轴的均方距离与整个天体相同，其所占角动量为：

$$L_{0,\,\rm mat} = m\omega_0 \left\langle\, r_\perp^2 \,\right\rangle = \frac{2}{5} m\omega_0 a_0^2 \simeq 4.21 \times 10^{32}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}.$$

此处 $\langle r_\perp^2 \rangle$ 是物质到自转轴距离平方的平均值。当同一质量被向外输运至共转半径、且仍随母体转动时，其角动量随到轴距离的平方增大：

$$L_{\rm orb,\,0} = m\omega_0 R_{\rm sync,\,0}^2 \simeq 5.83 \times 10^{33}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}},$$

这一数值约高出十四倍，因为到轴的距离增大且以平方形式进入。二者之差必须由母体的自转提供。作为总收支的比例：

$$\frac{L_{\rm orb,\,0} - L_{0,\,\rm mat}}{L_{\rm initial}} \simeq 15.6\%.$$

因此，转移需要把母体角动量的约六分之一交给物质。这就是在计入向心聚集的地核之前，梨形体使母体自转减慢的程度（§A.4）。

对物质来源的敏感性：在基础计算中，赤道表面来源需要约 13.8%；位于原半径一半处的类似内部区域的代表性样本需要约 16.5%。来源之所以重要，是因为起始时离轴较远的物质已携带更多角动量，

所需的增量较小。特定的内部来源需要其自身的均方距离；不应把“内部”一词理解为全局平均必然适用于它。

A.6.3 与今天系统的比较

现在须将母体收支与今天地月系统所拥有的角动量作比较。今天的总量由两个分量组成：地球的自转与月球的轨道。从来源中照录的参考常数给出：

$$L_{\mathrm{spin}} = I_{\oplus}\omega_{\oplus} \simeq 5.86 \times 10^{33},$$

$$L_{\mathrm{orbit}} = \mu_{\mathrm{red}}\sqrt{GM_{\mathrm{tot}}a_m\left(1-e_m^2\right)} \simeq 2.855 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}},$$

其中 $a_m = 3.844 \times 10^8$ m，$e_m = 0.0549$。第二个公式是两个天体绕其共同质心运行的轨道角动量：$\mu_{\mathrm{red}} = M_{\oplus}m/\left(M_{\oplus}+m\right)$ 是约化质量，a_m 是月球轨道的半长轴，e_m 是其偏心率。各分量的标量和约为 3.441×10^{34}，其中约 83% 储存在轨道中：今天系统的大部分角动量在月球轨道中，而不在地球自转中。母体收支相对这一总和的盈余约为 0.7%。因此母体所拥有的略多于系统今天所拥有的，这正是太阳潮汐造成的小幅损失所要求的符号（§A.2）。

矢量相加：自转角动量与轨道角动量是指向不同方向的矢量，因为地轴相对月球轨道平面倾斜。若两矢量之间的夹角为 θ，总大小为：

$$L_{\mathrm{vec}} = \sqrt{L_s^2 + L_o^2 + 2L_sL_o\cos\theta}.$$

两支成角度的箭头相加，得到的和比把它们首尾排成一条直线时更短；因此矢量和小于标量和，母体相对于它的盈余更大。对于检验角 18.3°、23.4° 和 28.6°，盈余分别约为 1.46%、1.92% 和 2.51%。这些角度仅用作敏感性检验；此处未选定观测时期，也未计算完整的矢量历史。月球今天的自转非常小，但其早期自转较大，二者须加以区分。

对结构的敏感性：盈余取决于母体的均匀程度。在固定形状下改变 k，相对标量和的阈值约为 0.397，相对矢量范围约为 0.390–0.394：当 k 低于此值时，母体的收支便会低于今天的收支。今天已分选、具有致密核心的地球，其 k 约为 0.33，远低于阈值。因此该路径要求母体在转移开始时仍处于分选的早期阶段；这一要求列于 §D.3。这是一个敏感性条件，而不是分层的 Maclaurin 解族。正的盈余表明该检验未发现角动量亏缺，但与太阳损失速率的匹配需要进一步计算。

A.6.4 对周期与膨胀的敏感性

初始周期越短，角动量越大。同时，膨胀程度更大的母体具有更大的转动惯量，在更长的日长下拥有同样的角动量。因此允许的初始周期取决于采用的膨胀量。

工作窗口：在参考模型中，4.90–5.54 小时的窗口针对初始周期以及采用的收支与损失条件。在 5.54 小时时，母体恰好拥有今天系统的角动量；在 4.90 小时时，它多出约 15%——这是采用的向外损失上限。这一上限不得用于角动量转移之后的最终周期，后者按其设计本身就更长（§A.4）。附录 B 保留原始敏感性表，并区分采用的膨胀量与尚未进行的热计算。

图 5. 允许的参数范围。实线标示 $L_{\mathrm{initial}} = L_{\mathrm{present}}$（附录 B 的表）；其上方，早期收支低于今天的收支。虚线标示采用的 15% 外部损失上限。圆点为参考值。

允许的初始状态图：图 5 可作为初始状态图来阅读。横轴表示炽热母体超出其冷却半径的膨胀量；纵轴为其日长。位于实线上方的初始状态所拥有的角动量少于今天的系统，因而被排除。位于虚线下方的状态多出 15% 以上，超过外部损失所能移除的量。二者之间的条带是允许的，它向右上升，因为更大的母体在更长的日长下拥有同样的角动量。参考状态——5.5 小时、膨胀 120 km——位于条带之内，略低于上限。

A.6.5 平衡形状的比较

现在可以准确定位对分裂说的经典反对意见。在经典路径中，整个地球必须转得非常快，以至于变得不稳定并分裂。

自转流体的形状序列：均匀的自转流体随其角动量增大，经历一个已知的形状序列。最初它是 Maclaurin 椭球体（§A.6.1）——两极扁平但赤道为圆。在一定的扁化程度上分出第二个族：Jacobi 椭球体，其赤道不再是圆而是椭圆，天体像绕短轴旋转的橄榄球一样伸长。沿 Jacobi 序列继续，得到梨状形态，人们曾预期经典分裂由此发生。这些点中的每一个都需要确定的自转和确定的角动量。

分岔点：在经典的 Maclaurin–Jacobi 分岔点，$e \simeq 0.81267$，$\omega^2/(\pi G\rho) \simeq 0.37423$，对于采用的质量和体积，得到 $T \simeq 2.73$ 小时、$a \simeq 7,802$ km 以及约 9.42×10^{34} 的角动量，与今天总量之比约为 2.74 [1]。此处 e 是子午截面的偏心率（球体为零，极扁的天体趋近于一），$\omega^2/(\pi G\rho)$ 衡量自转相对天体自身引力的大小。这意味着，仅仅为了到达经典路径的第一阶段，地球就需要短于三小时的日长，以及几乎三倍于地月系统所拥有的角动量。

文献中的参考值：这是与该经典路径上一个确定构型的比较。原始参考计算的 4.08 对应 Maclaurin 序列上的另一点——Ω 最大值点，而非 Jacobi 分岔——并不作为普遍限制提出；人们熟知的“分裂需要约四倍于可用角动量”的说法即源于此。梨状点的 3.5 未被采用，因为表格的核实尚未完成。

差异的来源：差异的核心在于评估速度条件的位置。经典路径要求母体表面达到轨道速度（§A.1.2）；这一要求把母体推向瓦解，而瓦解所需的角动量是可用量的数倍。LEF 路径根本不采用这一条件：物质在共转中被向外输运，速度匹配在共转半径处实现（§A.5），在那里每 5.5 小时自转一周的母体已经提供轨道速度。在那里评估时，所需量降至母体实际拥有的收支。这一比较是针对同一结果的两条路径之间的比较：经典路径需要今天收支的 2.74 倍；本路径需要 1.007 倍。

A.6.6 赤道外释放的矢量修正

到此为止都假定物质在赤道平面内离开。赤道外释放需要在同一参考系中把自转矢量与轨道角动量相加，因为在某一纬度释放的天体，其轨道相对自转轴倾斜。设 $S = I\omega$ 为自转角动量，$H = \mu_{\mathrm{red}}\omega r^2 \cos\lambda$ 为被释放天体的轨道角动量，λ 为相对赤道平面的释放角。对于附录 D 所界定的几何：

$$L_0^2 = S^2 + H^2 + 2SH\cos\lambda.$$

这与 §A.6.3 中两支成角度箭头相加的规则相同：初始收支必须等于自转与倾斜轨道的矢量和。

敏感性分析：在相对最终轴 $\lambda = 25^\circ$ 的例子中，对于均匀结构，两质量耦合计算得出最终周期 6.220 小时、参考距离约 17,240 km，以及约占收支 15.83% 的轨道角动量。25° 这一数值用作敏感性检验，以考察赤道外释放对收支的改变程度；采用的释放纬度，即接触面的中心，为 22.5°（Paper

4)。这是对收支的敏感性修正，而不是新的参考值。倾角、偏心率和近地点的推导，以及释放后的演化，交由 Paper 4 处理。

A.6.7 收支判定条件

该检验要求初始状态、终态与外部转移之间的一致性：

$$\mathbf{L}_i = \mathbf{L}_f + \Delta\mathbf{L}_{\text{external}}.$$

该方程是以记账形式表述的角动量守恒：系统起始时的角动量，等于它今天所拥有的角动量加上向外移除的部分（在地月系统中主要由太阳潮汐移除）。数值收支的闭合证明了所界定状态之间的一致性。若在结构与外部转移的受支持范围内找不到相符，将排除这一收支情景。这种相符并不确立天体如何在力学上到达终态；该问题在 Paper 3 中讨论。

收支小结：日长 5.5 小时的母体所拥有的角动量略多于今天的系统；转移耗费其中约六分之一；而经典路径需要 2.74 倍。

A.7 洛希极限

到达共转半径的天体还必须在那里保持完整。在大质量母体附近，母体引力对天体近侧的拉力强于对远侧的拉力；这一差值——潮汐力——倾向于拉伸并瓦解天体。洛希极限是这样一个距离：在其之内，潮汐拉伸超过维系天体的自身引力。在这一极限之内，仅靠自身引力维系的天体无法保持完整。

A.7.1 两个参考极限

对于采用的月球密度 $\rho_s = 2,600\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ 以及离开后的母体质量，得到两个洛希极限：

$$d_{\text{fluid}} = 2.44\left(\frac{3M_\oplus}{4\pi\rho_s}\right)^{1/3} \simeq 19,971\ \mathrm{km},$$

$$d_{\text{rigid}} = 1.26\left(\frac{3M_\oplus}{4\pi\rho_s}\right)^{1/3} \simeq 10,314\ \mathrm{km}.$$

（注：较早的版本给出 10,313 km；两个数值在取整范围内相同，本系列使用 10,314 km。在图 1、6、8 和 9 中，流体极限印作 19,972 km，在取整范围内为同一数值。）括号中的表达式代表一个具有地球质量、而密度等于卫星质量密度的假想球体的半径；极限是它的固定倍数。两个公式之间的差别仅来自这一系数，其原因是物理的。**流体近似**描述可连续变形的天体：在潮汐场作用下，它朝母体方向伸长，其近端与远端彼此分开，沿其长度的潮汐力差增大，因而更早屈服——所以流体极限更远。**所谓刚性近似**忽略形状变化：天体保持其圆形，沿其长度的潮汐差保持较小，能够在离母体更近处存续。这一近似不包括地壳厚度或材料强度 [1]；它代表仅由自身引力维系、只是不改变形状的天体。基础半径与两个耦合半径都位于这两个极限之间的范围内：在流体极限之内、刚性极限之外。因此，仅有外壳存在并不能确立天体的存续；存续的条件是天体在其处于该区域的时间尺度上表现为刚性天体。

对密度的敏感性。卫星密度越高，洛希极限越向内移，因为更致密的天体被其自身引力维系得更牢固。约 4,700 kg/m³ 的密度会使流体极限向内移至释放距离，约 16,400 km；对于释放时刻的刚性天

体，适用的是刚性极限（§B.7）。这是在洛希近似下计算的要求，既不是天体达到这一密度的证据，也不是对全部稳定性要求的解答。

A.7.2 加速度比较的启示

对卫星存续的基本评估，是将母体引力加速度的梯度与卫星表面的自身引力加速度直接比较：

$$\Delta a \simeq \frac{2GM_{\oplus}R_s}{r^3}, \qquad g_s = \frac{Gm}{R_s^2}.$$

第一个量 Δa 是母体在环绕天体中心的拉力与在其距离近 R_s 的表面处的拉力之差；这一梯度以距离 r 的三次方急剧衰减。第二个量 g_s 是天体自身的表面重力，它把其物质维系在内。当第一个量小于第二个量时，天体的自身引力占主导，存续条件得到满足。把附录 E 的参考数据代入初始共转半径，得到小于一的比值（在 15,818 km 处约为 0.277），即天体的自身引力明显占优。这一比值用作载荷的工作指标，但不包括形状变化和自转。静态洛希极限提供了比较的基础；在偏心轨道上的响应还可能取决于变形历史 [9]。

A.7.3 仍属有条件的部分

到达共转半径只弥合速度差距；它既不是强度阈值，也不是存续的保证。天体的性质和连接部件（梨形体）的性质在 Paper 3 中考察，分离后的轨道在 Paper 4 中考察。Paper 2 既不采用在洛希范围内具有约束力的停留时间，也不采用普遍的黏度阈值。对存续的评估应针对所选轨道上离母体最近的距离，而不仅仅是释放距离。检验在各论文之间的分配并不取消存续要求。

图 6. 洛希弧的范围：密度 1,300–3,344 kg/m^3 的刚性极限（实线）与流体极限（虚线），以及释放时刻的梨形体与月球。

图 6 绘出该密度范围内的两族极限，并将释放时刻的月球与之对照。在整个密度范围内，刚性极限都位于月球所在位置之内很深处；流体极限则位于其外。因此，释放时刻的月球作为刚性天体是安全的，其扁化与圆化早在它仍与母体相连时便已完成（§B.7；Paper 7）。

A.8 潮汐演化的方向

A 部分的最后一步考察月球在分离之后立即的轨道运动方向：月球是远离地球，还是落回母体？方向由天体相对共转线的位置决定。

A.8.1 角动量转移的方向

对于顺行、圆形的赤道轨道，我们将母体的自转角速度与平均运动——由开普勒定律界定的环绕天体绕母体运行的角速度——相比较：

$$n = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}.$$

环绕天体在母体上激起潮汐隆起，两种状态由两种角速度之间的关系界定。**轨道后退。**当 $\omega > n$ 时，母体自转快于天体环绕，其自转把隆起带到天体前方；隆起向前拉动天体，赋予其角动量，天体向外

攀升，而母体的自转减慢。用潮汐方程的语言来说，母体中的耗散潮汐贡献把角动量从其自转转移到轨道。**轨道接近。**当 $\omega < n$ 时，天体超越隆起，隆起落后于天体并向后拉它，方向反转：天体失去角动量并螺旋向内。**严格同步。**在严格的圆形同步中，相关贡献为零：隆起恰在天体正下方，没有向前或向后的拉力。由于 n 随距离减小而 ω 不变，$\omega > n$ 在共转半径之外成立，$\omega < n$ 在其之内成立。因此共转线是一条潮汐分水岭：在其外侧不远处释放的天体，从释放时刻起就被向外推。推广到有倾角和偏心率的轨道，需要相应的潮汐方程 [2,3]。

图 7. 作为潮汐分水岭的同步半径。Phobos（火卫一）在其内侧环绕并螺旋向内；Deimos（火卫二）在其外侧环绕并后退。间距为示意，未按比例。

图 7 以今天太阳系中的实例说明这条分水岭。Mars 有两颗小卫星，分处其同步半径两侧：内侧的 Phobos 被拉向内；外侧的 Deimos 后退。释放时刻的地月情形是同一规则，应用于恰位于共转线外侧的月球。

A 部分阈值条件小结。A 部分完成后，问题已完全界定：在共转半径处闭合的速度差距；到达该半径的梨形体；由两个相反过程——使自转减慢的梨形体伸长与使其加快的地核下沉——之间的抵消所决定的释放时刻日长；必须与今天系统相闭合的角动量收支；天体必须通过的洛希检验；以及决定其此后运动方向的潮汐分水岭。B 部分以一个计算回答全部问题。

PART B

问题如何解决

> **问题及其检验方式**
>
> 一个计算回答 A 部分的各个问题。B.1 节给出这一计算，从输入数据直到释放时刻地球与月球的状态。其后的各节（B.2–B.8）各取 A 部分的一个问题，按相同顺序，用两三句话说明该计算如何回答它。

A 部分界定了条件；本部分给出一组一致而闭合的数值，同时回答全部条件。这一点很有分量，因为单独的每个条件通常都可以通过调节一个参数来满足，而让全部条件在同一个地球、同一个月球和同一自转下同时满足，则是对该路径强得多的检验。

B.1 计算

基本数据。初始地球日长 $T_0 = 5.5$ h（§A.2）；均匀且热膨胀的母体，体积半径 6,517 km，平均密度 5,214 kg m^{-3}（赤道半径 6,721 km，极半径 6,128 km）；被转移的天体（月球）：一个月球质量，$m = 7.35 \times 10^{22}$ kg，密度 2,600 kg m^{-3}。“均匀”是指母体在过程开始时被界定为密度均匀——这是对仍处于分选早期阶段的母体的计算输入；“膨胀”是指它是炽热的，因而比同质量的冷却地球稍大

（§A.2）。赤道半径与极半径不同，是因为每 5.5 小时自转一周的天体在流体静力作用下是扁的：赤道隆起，两极压扁。

从 A 部分到释放状态，逐步推进。系统向释放状态的演化，源于 A 部分的过程，分五个相继的步骤，在减慢（梨形体伸长）与加快（铁在地核中下沉）之间取得平衡。下表汇集了这些步骤；各行自上而下阅读，色调表示每一步的方向：红色表示使地球减慢、使共转线外移的步骤，蓝色表示使地球加快、使共转线内移的步骤。

1. *起点。*对于日长 5.5 小时的母体，共转线位于 15,818 km（§A.2.1）。共转线是这样一个距离：在那里随地球转动的天体已经以自由圆轨道的速度运动。

2. *梨形体的伸长使地球减慢。*梨形体伸长时，物质在随地球转动的同时向外移动，并带走角动量。角动量是天体的“转动量”——其质量乘以速度乘以到轴的距离；在没有外部力矩时，其总量守恒。随物质离开的角动量取自地球的自转，因此地球转得更慢：单独作用时，这一步会使日长从 5.50 小时延长到 6.44 小时，并使共转线外移至 17,569 km（§A.4）。

3. *地核的向心聚集使地球加快。*与此同时，铁向中心下沉。这使地球的转动惯量——衡量其质量离轴远近的指标——减小，正如收拢双臂的花样滑冰运动员，地球转得更快。当地核密度为其上方地幔的两倍（$D = 2$）时，这一步使日长缩短 0.67 小时。

4. *净结果。*两个步骤共同作用，部分相互抵消：释放时刻的日长为 5.77 小时，把月球当作检验粒子时共转线位于 16,331 km，把月球自身质量纳入下文二体公式时则位于 16,399 km。我们采用二体值，取整为约 16,400 km。

5. *释放。*月球的质心到达这条线时，月球开始分离。它是被自转带到那里的，而不是被抛出的：在这一距离上，它作为自转系统的一部分已具有的切向速度就是自由轨道速度，因此不需要额外的推动（§B.2）。

步骤	地球日长	共转线半径	作用方向
1. 起点（5.5 h 母体，§A.2.1）	5.50 h	15,818 km	参考状态
2. 梨形体的伸长（单独作用）	6.44 h	17,569 km	减慢（质量与动量向外输运），共转线外移
3. 地核的向心聚集（$D = 2$）	-0.67 h	—	加快（铁下沉），共转线内移
4. 综合解（检验粒子）	5.77 h	16,331 km	净结果：适度减慢（部分抵消）
4a. 综合解（二体）	5.77 h	16,399 km $\simeq$ 16,400 km	采用值
5. 月球质心位于共转线上	5.77 h	∼16,400 km	释放（切向速度 = 轨道速度）

这些步骤的定量内容如下。

1. 释放时刻的地球日长与自转速度。综合伸长的梨形体与向心聚集的地核之间的抵消（§A.4），在 $D = 2$ 时确定分离时刻的日长与自转角速度：

$$T = 5.77\,\mathrm{h}, \qquad \Omega = \frac{2\pi}{T} = 3.025 \times 10^{-4}\,\mathrm{s}^{-1}.$$

此处 T 是日长，Ω 是自转角速度——地球每秒转过的弧度。日长只比起始的 5.5 小时长约一刻钟，因为下沉的铁引起的加快抵消了梨形体引起的大部分减慢。

2. 释放点与月球沿共转线的展布。月球的质心到达共转线时，月球开始分离：

$$r = R_{\mathrm{sync}} = \left(\frac{G\,(\,M_\oplus + m\,)}{\Omega^2} \right)^{1/3} \simeq 16,400\,\mathrm{km}.$$

这是 §A.5.1 的共转公式，写成二体系统的形式：G 是引力常数，$M_\oplus$ 是地球质量，m 是月球质量。用文字表述：该公式给出唯一的距离，在该距离上圆轨道的周期恰为地球的一个自转周期。正是把 m 纳入公式，使 16,331 km 变为 16,399 km。这一距离约为今天地球半径的 2.6 倍。取 $R_m = \left(\frac{3m}{4\pi\rho} \right)^{1/3} = 1,890$ km，月球近端距地心 14,509 km，远端距地心 18,289 km。R_m 是一个月球质量、密度为 2,600 kg m^{-3} 的球体的半径；从中心的 16,400 km 中减去它、再加上它，便得到月球沿地月连线的展布。

3. 释放时刻地球的平衡形状（Maclaurin，均匀）：

$$\frac{\Omega^2}{\pi G \rho_\oplus} = \frac{2\sqrt{1-e^2}\,\left(\,3 - 2e^2\,\right)}{e^3} \arcsin e - \frac{6\left(\,1-e^2\,\right)}{e^2} \quad \Rightarrow \quad a = 6,701\,\mathrm{km},\ c = 6,165\,\mathrm{km}.$$

Maclaurin 椭球体是以恒定速率自转的均匀流体天体的平衡形状：两极扁平的球体。该方程把自转频率（左边，其中 $\rho_\oplus$ 是地球的平均密度）与子午截面偏心率 e 联系起来，后者是衡量扁化程度的数（球体为 0，扁平圆盘趋近于 1）。对 5.77 小时的自转求解，得到赤道半径 a 和极半径 c。因此，释放时刻的地球保持明显的扁化，但略小于 5.5 小时母体的扁化（6,721 与 6,128 km），因为它现在转得稍慢。地球赤道表面与月球之间的间隙约为 7,800 km：月球近端的 14,509 km 减去赤道半径 6,701 km。这就是梨形体需要跨越的距离（§A.3）。

4. 分离时刻的角动量收支及其分配。

$$L_0 = k_0 M a_0^2 \Omega_0 = 3.466 \times 10^{34}, \qquad L = I_\oplus \Omega + \mu\,\Omega\,r^2.$$

第一个表达式是母体的初始收支（§A.6.1，单位为 kg m^2 s^{-1}）：转动惯量系数 k_0（均匀天体为 0.4）、质量、赤道半径的平方以及初始自转。第二个表达式把同一收支在释放时刻分为两个分量：地球的自转 $I_\oplus\Omega$，其中 $I_\oplus$ 是其转动惯量；以及月球轨道 $\mu\Omega r^2$，其中 $\mu = M_\oplus m/\,(\,M_\oplus + m\,)$ 是二者的约化质量，r 是释放距离。释放时刻，月球轨道拥有 5.9×10^{33}（收支的 17%），地球自转拥有 2.88×10^{34}；系统的总角动量为今天数值的 1.007 倍（较早的版本给出 1.008，所用今天总量取整为 3.44×10^{34}；用 §A.6.3 的 3.441×10^{34} 得到 1.007，即全文所用的数值）。5.9×10^{33} 定义为二者绕其共同质心的轨道角动量 $\mu\Omega r^2$，约化质量 $\mu = 7.26 \times 10^{22}$ kg，$r = 16,399$ km，位于赤道上。**方法说明：**像 Paper 3 那样，绕地心计入月球的全部质量 m，对同一状态得到 6.0×10^{33}；对于在纬度 22.5° 的释放（$r = 17,287$ km，Paper 4），月球在距自转轴 $r\cos 22.5^\circ = 15,971$ km 处转动，同样的计法得到 5.7×10^{33}（Paper 3）。17% 是转移的代价：原有自转中从地球自转扣除、转入月球轨道的部分。总量为今天数值的 1.007 倍，略高于现值，这正是所需的符号，因为此后太阳潮汐移除了系统约 1% 的角动量（§A.2）。

> **结果**

> 释放时刻的地球日长 **5.77 h**；月球中心位于 ~**16,400 km**；角动量为今天的 **1.007** 倍。

图 8 按比例绘出这一状态。它显示了释放时刻月球离地球仍有多近：一个扁化的地球，以及它与月球近端之间约 7,800 km 的间隙，§A.3 的梨形体完全跨越这一间隙。



图 8. 按比例绘出的释放时刻月球：日长 5.77 h 的扁化地球，月球中心位于共转线上。

现在我们得到一个完整而闭合的释放状态：地球的日长与形状、月球的位置与大小，以及二者之间的角动量分配。以下各节逐节将这一状态与 A 部分的每一个问题对照检验。

B.2 速度差距

§A.1 的问题是：从日长 5.5 小时的地球赤道表面释放的物质以约 2,133 m s^{-1} 运动，远低于圆轨道的 7,701 m s^{-1}——差距约为 5,568 m s^{-1}。这一差距随距离闭合，因为自转赋予的切向速度随距离线性增大，而轨道速度减小。在共转线上，自转恰好赋予月球轨道速度，

$$v = \Omega r = \sqrt{\frac{G\,(M_\oplus + m)}{r}} \approx 4,960\ \mathrm{m\,s^{-1}},$$

因此不存在差距（§A.1，§A.5）。左边是在距离 r 处随地球转动的一点的速度；右边是同一距离上自由圆轨道的速度；在共转线上二者相等。这一数值略低于 5.5 小时参考状态的 5,020 m s^{-1}（§A.2.1），因为转得稍慢的地球把共转线置于更远处，那里的轨道速度更低。质量凭借其已从自转获得的速度被释放进入独立轨道，无需外部推动。日常的比喻是旋转木马上的小女孩：她坐得离中心越远，运动得就越快，而无需任何人推她。

B.3 梨形体

梨形体跨越约 7,800 km 的间隙，完全位于共转线之内；月球在其质心到达共转线时释放（§A.3；释放机制详见 Paper 3《*LEF 机制的实践*》）。由于梨形体位于共转线之内，自转系中的合力指向内侧、朝向地球（§B.5）：梨形体的物质仍与母体相连，而质心位于共转线上的月球可以自由分离。这就是月球作为完整单元离开、而连接部件不随之而去的原因。

B.4 抵消

该计算同时求解两个相反的过程，确定地球日长为 5.77 小时、共转线位于 16,331 km（§A.4）。16,331 km 是 §B.1 第 4 步的检验粒子值；在二体解中纳入月球自身质量得到 16,399 km，约 16,400 km，用作释放点。仅基于梨形体伸长的计算会给出 6.44 小时和 17,569 km，仅基于地核向心聚集的计算会给出转得过快的地球；只有两个过程合在一起，才能描述那个时期的地球。

B.5 共转

合加速度方程。月球的质心在约 16,400 km 处到达共转线；越过共转线后，共转把月球向外拉，月球随之释放：

$$a_{\mathrm{net}} = \Omega^2 r - \frac{GM_\oplus}{r^2}.$$

这是在距离 r 处随地球转动的物质在自转系中所感受到的合加速度。第一项是自转的向外（离心）加速度，随距离增大；第二项是地球的重力，随距离减小。该方程决定系统中力的方向：在共转线之内，地球重力占主导，a_{net} 指向内侧，梨形体与地球的连接由此得以维持；在共转线上，二者平衡；在共转线之外，离心加速度占优，物质被拉向外侧。一旦月球的质心越过平衡点，整个天体便受到使其远离地球的向外拉力，从而分离。

图 9 放大了分离开始的时刻。共转线穿过月球中心绘出；月球的近半部仍在线内，远半部则在线外。

图 9．分离开始时，共转线穿过月球中心。

B.6 角动量

角动量收支。系统的总角动量为今天数值的 1.007 倍。释放时刻，地球剩余的自转角动量要求转动惯量系数为 $k = 0.355$；$q = 0.55$、$D = 2$ 的两层结构给出

$$k = \frac{2}{5}\,\frac{\left(1 - q^{5}\right) + Dq^{5}}{\left(1 - q^{3}\right) + Dq^{3}} = 0.360.$$

系数 k 描述质量的分布方式：均匀球体为 0.4，质量向中心集中时更小（今天的地球约为 0.33）。0.355 这一数值是释放时刻对地球的要求，使 5.77 小时的自转能够携带剩余的 2.88×10^{34}。

与两层模型的相符。该公式计算两层地球的 k：内层延伸到半径的 q 比例处，其密度为外层的 D 倍。取 $q = 0.55$ 和 $D = 2$，它给出 0.360，接近所需的 0.355。因此，铁向心聚集与下沉所形成的结构值，与释放状态所要求的角动量相符。

无需高收支。该路径在地月系统今天所拥有的角动量、再加上此后被太阳潮汐移除的约 1% 之内闭合其收支。因此不需要来自外部的大碰撞，也不需要清除角动量盈余的后期机制——这些是高角动量碰撞模型的特征，那类模型从今天数值的 2–3 倍起步。

B.7 洛希极限

洛希极限是这样一个距离：在其之内，大天体的潮汐拉力——即其引力在较小天体近侧与远侧的差值——超过小天体的自身引力，并可能使其瓦解。两种经典形式界定了这一极限：

$$d_{\text{rigid}} = 1.26\,R_{\oplus}\left(\frac{\rho_{\oplus}}{\rho}\right)^{1/3}, \qquad d_{\text{fluid}} = 2.44\,R_{\oplus}\left(\frac{\rho_{\oplus}}{\rho}\right)^{1/3}.$$

刚性形式适用于保持形状的天体；流体形式适用于自由变形、因而被潮汐拉伸得更多的天体。在两者中，ρ 都是小天体的密度：它越致密，就能靠得越近。

释放点的位置。释放时刻月球的质心位于 16,400 km，远在刚性极限之外（对 1,300–3,344 kg m^{-3} 为 9,484–12,994 km），但在密度为 2,600 kg m^{-3} 的天体的流体极限之内（19,971 km，§A.7.1）。因此，两个极限中哪一个适用，取决于月球在释放时刻的力学行为：它是否是刚性的。

释放时刻的力学状态。圆化在释放之前已经完成；天体是刚性的、圆的。月球天体的扁化与后期圆化阶段早在它仍与母体相连时便已发生（Paper 7《*极区*》）；离开共转线的是一个具有刚性外壳的天体。

潮汐变形的抑制。天体的刚性使潮汐响应按系数

$$\frac{1}{1+\dfrac{19\mu}{2\rho g R}},$$

减小，因此对于 $\mu \geq 10$ GPa，轴比至多为 1.04。该方程把天体的刚性（剪切模量）μ、其表面重力 g 和半径 R 联系起来；$\rho g R$ 是天体自身重量产生的压力。这一系数表明，刚性远大于自重压力的天体，其变形只是流体天体变形的一小部分。轴比至多 1.04，意味着月球最长轴至多比最短轴长 4%：天体保持圆形。

B.8 潮汐演化的方向

后退机制。月球在共转线上释放，潮汐把角动量从地球自转转移到月球轨道：月球后退（§A.8；轨道是 Paper 4《*轨道*》的主题）。恰在共转线上，潮汐作用是中性的，因为月球完成一次环绕所用的时间里地球恰好自转一周。分离本身发生在月球质心移到共转线外约 210 km 时，此时略多于一半的月球体积已越过共转线（§D.3 的余量 $\Delta r \simeq 2d_0$）。在这一范围内，地球的自转快于月球的环绕速率；在地球上形成的潮汐隆起超前于月球，向前拉动它，使其在轨道上后退。这是今天 Deimos 所在的那一侧分水岭（图 7）。

越过共转线多远。越过共转线的距离与释放半径相比很小，但它决定了第一条轨道的形状。在共转线上，月球恰好携带圆轨道的速度；越过共转线，速度略大，因此释放点成为一条略为拉长的轨道的最近点，其偏心率 e_0 随距离增大。表中给出在释放纬度 22.5° 释放时的敏感性数值，在那里日长为 5.77 小时，共转线位于 17,287 km；初始轨道由 Paper 4 的公式（附录 A）得出，最终角度由 Paper 4 的约化正切定律（D 部分）得出。“越过的月球体积”是释放时刻位于共转线之外的月球体积比例。

越过共转线的距离（km）	越过的月球体积	初始半长轴 a_0（km）	初始偏心率 e_0	最终角度（约化定律）
0（在共转线上释放）	50%	17,287	0	5.020°
50	52%	17,489	0.009	5.049°
100	54%	17,696	0.017	5.079°
150	56%	17,907	0.026	5.109°
≈ 210（采用的状态）	**58%**	**18,163**	**0.037**	**5.145°（观测值）**
300	62%	18,571	0.053	5.202°
500	69%	19,531	0.089	5.334°
1,000	86%	22,404	0.184	5.711°

表 B.8. 在 22.5° 释放：随释放点越过共转线越远，初始轨道与约化定律的最终角度（Paper 3，§C.5a）。深蓝色随最终角度加深；绿色标示观测到的 5.145°，即采用的释放。

与今天数值的相符。恰在共转线上释放给出圆轨道，而潮汐把圆轨道作为圆轨道向外带；因此月球今天的偏心率要求在其质心越过共转线后稍晚释放。采用的约 210 km 释放余量，按约化正切定律复现观测到的轨道倾角，而 Paper 3（§C.5a）表明，同一余量对年轻而炽热的月球复现今天的偏心率

0.0549；本系列采用这一释放。Paper 3 给出偏心率表以及对末端纬度的敏感性；释放状态作为输入进入 Paper 4 的完整积分，后者沿整个轨道历史追踪它。

现在我们得到的是：§B.1 的释放状态以一组数值回答了 A 部分七个问题中的每一个。

PART C

总结

C.1 已表明的内容

B 部分的模型在同一组数值之内回答了 A 部分的全部问题，没有为每个问题单独设定工作假设。下表把 A 部分的每个问题与 B 部分给出的答案配对。它逐行阅读；每个勾号表示 §B.1 的释放状态无需单独假设即回答了该问题。

问题	解答
速度差距	速度由自转提供；在共转线上差距为零
梨形体	跨越至共转线；月球完整释放
抵消	5.77 h——梨形体伸长与铁下沉之间的平衡
共转	质心位于共转线上，~16,400 km
角动量	今天的 1.007 倍；与地核结构相符
洛希极限	刚性天体，远在刚性极限之外
潮汐演化	自释放时刻起后退（潮汐后退）

PART D

主张、检验、要求与创新

本部分把本文的主张、每项主张的检验方式，以及该路径对其机制的要求集中于一处，使这些要点汇集在此，而不是散布于全文。

> **要求**

- **连续的抵消。**转移期间地核向心聚集 $D \approx 2$。地核的组织是一个连续的过程：它在转移之前开始，贯穿梨形体生长的各个阶段，并在释放之后继续。（若无下沉的铁，仅梨形体就会使地球减慢至 6.44 小时，§B.4。）
- **刚性。**释放时刻为刚性天体（$\mu \geq 10$ GPa）。（位于 16,400 km 的流体天体将处于流体洛希极限之内，§B.7。）
- **干净的分离。**从地球到宽 3,000 km 的接触盘的连续梨形体，没有残留的颈部与月球相连。这是月球完整离开的条件；它在 Paper 3 中检验。

D.1 核心主张与检验

下表列出五项核心主张。第一列给出每项主张的名称并注明其性质；第二列给出它的假设与预测；第三列给出它的检验方式。

主张 / 性质	假设与定量预测	检验与敏感性
共转——标准物理学的应用	中心场、赤道、ω 和 M 已界定；$R \propto M^{1/3}T^{2/3}$	复现两种速度并检验场修正
角动量闭合——情景的一致性检验	$L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$；在质心位于共转线上、约 16,400 km 处释放（$D = 2$）	复现 I、矢量收支以及外部转移的范围
对结构的敏感性——计算结果	在两层模型中改变 I 会改变 T_f 和 R_f	扫描 D 和 q；检验形状与收敛
非赤道角动量——几何修正	对所有矢量相对同一轴界定 λ	矢量和以及对全部角动量分量的检验
存续——开放的要求	密度、结构与轨道已界定	与洛希极限比较，并在后续论文中求解变形

简而言之，这些主张如下。

- *共转。*主张是：在共转线上，自转赋予的速度等于轨道速度。检验方式是复现两种速度，并将情景所需的修正（扁化地球的引力场、月球的大小、两个天体之间的吸引）与这一相等进行核对。
- *角动量闭合。*主张是：3.466×10^{34} 的初始收支足以在约 16,400 km 处释放。检验方式是经由结构、并计入太阳潮汐损失，使释放前的收支与释放后的收支相匹配。
- *对结构的敏感性。*主张是：下沉的地核，即两层结构的改变，以计算所得的方式改变日长与共转线（§A.4.1）。检验方式是完整扫描；对所扫描的每种结构，计算都稳定收敛到一个解。
- *非赤道角动量。*主张是：赤道外释放对收支的改变仅限于计算所得的矢量修正（§A.6.6）。检验方式是在同一参考系中对全部矢量求和。

- *存续*。主张是：月球在释放时刻承受住地球的潮汐。这是一项开放的要求，在后续论文中检验。

这些主张并非都是独立的观测预测：有些是物理恒等式，有些是数值闭合的一致性检验，有些是交由后续论文处理的对机制的要求。这一区分保留在附录 F 的创新图中。恒等式，例如共转公式，只要数据正确就不可能出错；一致性检验核对数值是否闭合；要求是后续论文必须满足的条件。

D.2 本工作的创新

模型的物理基础——共转公式、Maclaurin 形状、角动量守恒和洛希极限——都是已有的物理学。创新在于把它们综合应用于相连转移的条件，一致地计算质量、形状和自转的变化，并给出敏感性范围。“相连转移”是指物质保持与地球相连并随地球转动，直至到达共转线，而不是从表面被发射出去。正是以这一条件取代从表面释放的条件，使对分裂说的经典反对意见——角动量收支比所需大数倍——不会出现（§A.6.5）。完整的历史优先权主张需要附录 F 对既往工作的核查；数值复现的成功并不证明优先权。

D.3 假定了什么，要求了什么

论证所依赖的假设与要求集中于此，以免在每个结果旁重复。每一行给出采用的或要求的数值。

采用或要求的内容	数值
初始自转周期	5.5 h；在 $\Delta R = 120$ km 时工作窗口为 4.90–5.54 h
热膨胀	120 km；允许范围 98–520 km
转移开始时的母体结构	处于分选的早期阶段，$k \geq 0.397$（计算输入）；地核的组织是一个贯穿转移并延续到释放之后的连续过程
释放条件	直至释放保持完全共转；在共转半径之外 $\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210$ km 处释放（$d_0 \approx 105$ km）
释放时刻的存续	内部黏度量级为 10^{18}–10^{20} Pa s，或密度高于 ~4,700 kg/m^3，此时流体洛希极限达到 16,400 km 的释放距离（§A.7.1；较早的版本给出 ~3,800 kg/m^3，即对应先前仅有梨形体时的距离 17,569 km 的数值）
潮汐分水岭	共转半径之外的卫星后退，之内的卫星落回
收支比较	以标量为基础（0.7%），以矢量作敏感性检验（1.5–2.5%）

有几行需要说明。**热膨胀与结构：***热膨胀*是年轻而炽热的地球比冷却地球大出的程度；允许范围下端（膨胀 98 km）的体积半径定为 6,495 km。**分离余量：***释放条件*的界定如下。恰在共转线上释放的天体在潮汐上处于中性状态；一旦它位于共转线之外，潮汐就把它向外推，因此月球从一开始就后退（Paper 4，§B.2）。分离使质心位于共转线之外，余量为 $\Delta r \simeq 2d_0$，其中 d_0 是连接的厚度尺度（附录 E，E47 行）；余量约为 210 km，$d_0 \approx 105$ km，这是在 Paper 3 §C.5a 的释放距离搜索中确定的工作点（较早的版本给出约 100 km）。**收支比较的方法：***收支比较*以两种方式进行：把自转角动量与

轨道角动量作为简单的量相加（标量），得到 0.7% 的盈余；把它们作为彼此成角度的矢量相加，得到 1.5–2.5%（较早的版本给出 1.5–2.6%；所检验的三个角度中最大的一个给出 2.51%）；标量和用作基础，矢量和用作敏感性检验（§A.6.3）。

参数各项的分类：表中前三行是采用值，各有其窗口；接下来两行是该路径对 Paper 3 提出的要求；最后两行是 Paper 2 自身进行的检验。七行中没有一行隐藏在结果之中，也没有一行是确定共转半径所必需的——共转半径仅由母体质量及其自转速度导出。

PART E

结论

具有月球质量的天体能够由地球自身的物质进入轨道，无需来自外部的大碰撞。母体的快速自转提供切向速度；质量桥（梨形体）把地球与共转线相连；梨形体的伸长与铁向地核的下沉共同确定释放时刻 5.77 小时的日长；月球作为刚性的、圆的天体，在其质心到达半径约 16,400 km 的共转线时释放；总角动量收支在今天收支的 1.007 倍处闭合，与太阳潮汐损失相符；月球自释放时刻起后退。

这一过程汇成一条链：地球的自转把物质向外携带；所携带的切向速度等于轨道速度的那条线，决定月球在何处分离；梨形体与地核之间的平衡决定这条线的位置；母体的初始角动量储备是足够的，并有约 1% 的盈余，之后将由太阳潮汐移除。

E.1 保留的先前结论

本文先前版本的下列结论依然有效，连同其原始参考值保留于此。

1. **释放条件起决定作用：**分离位置的界定决定速度检验；从表面直接释放与在共转中转移是不同的初始条件。从表面释放留下速度差距（§A.1.2），而在共转中转移不留差距（§B.2）。

2. **初始参考线半径：**原始参考值约为 15,818 km，对应 5.5 小时的日长以及为其设定的质量定义。这是转移开始之前的共转线；约 16,400 km 的释放值是梨形体与地核发挥作用之后的共转线（§B.1）。

3. **收支中的角动量百分比：**物质须获得的增量在基础计算中约为 15.6%，在耦合解中约为 16.5%；约 17.7% 是仅有梨形体的耦合状态（$D = 1$，6.44 小时，17,569 km）在检验粒子近似下的最终轨道角动量；在 $D = 2$ 的释放状态中，月球轨道拥有约 17.0%（§B.1）。这三个百分比衡量的是不同的量：前两个衡量物质在转移过程中须获得的角动量（§A.6.2）；第三个衡量最终月球轨道所拥有的收支份额。

4. **敏感性：**内部结构和矢量几何影响结果，因此作为敏感性检验纳入，而不是作为实测的过去数值。

5. **对机制的要求：**共转提供速度与收支。在共转线之外的力学分离、持续后退以及在洛希范围内的存续，是该路径对其机制提出的三个条件；它们汇集于 §D.3。

进一步工作——研究的切入点

本文的计算为后续工作确定了数据，其他研究团队具备开展这些工作的条件。每一项都指出一个本文未进行的计算，以及本系列中将使用其结果的论文。

1. **分层 Maclaurin 问题。**耦合终态的解（§A.6.2）使用均匀形状并结合可变的转动惯量系数。对铁正在下沉的母体作 Clairaut–Darwin–Radau 处理，将自洽地导出向心聚集地核情形下的共转半径（在 $D = 2$ 时约 16,300–16,400 km），并为 Paper 4 提供其起始轨道。Clairaut–Darwin–Radau 方法是计算密度向内增大的自转天体形状的标准方法；它将以追踪下沉铁的形状取代此处所用的均匀形状。

2. **早期地球的耗散。**从约 2.6 个地球半径（16,400 km；在先前仅有梨形体、日长 6.44 小时的状态中为 2.8 个地球半径）开始的后退由 k_2/Q 及其历史决定；今天的数值是反常的。此处 k_2 衡量地球在潮汐下变形的程度，Q 衡量它耗散多少潮汐能；二者之比决定月球后退的速率。从释放时刻 5.77 小时日长（而不是先前仅有梨形体状态的 6.4 小时日长）出发的海洋共振模型，将给出 Paper 4 所需的速率函数。

3. **母体的热膨胀。**此处采用的 120 km（98–520 km 可接受）是根据岩浆洋深度与熔融膨胀作出的初步估计；对炽热、富含挥发分的早期地球作完整的状态方程积分，将确定这一数值，并随之确定自转周期窗口。

4. **后退的开始。**恰在共转线上释放的天体在潮汐上处于中性状态：天体完成一次环绕时地球恰好自转一周，潮汐既不把它向外推，也不把它向内拉。一旦天体位于共转线之外，潮汐就把它向外推，因此月球从一开始就后退（§B.8；Paper 4，§B.2）。分离使质心留在共转线之外，释放余量为 $\Delta r \simeq 2d_0$，约 210 km（§D.3，§E.1）。从 Paper 3 的释放状态出发、两个天体都采用频率相关流变学的潮汐积分，将确定余量的范围和初始后退速率。“频率相关流变学”是指每个天体对潮汐的变形响应取决于潮汐场变化的快慢。

5. **在流体洛希极限之内的存续。**“加速度与应力估计”附录中的量级应力估计并不是变形场的解。对半径 1,890 km、在距地球约 16,400 km 处停留 10^1–10^3 年的刚性天体进行完整的黏弹性计算，将取代这一估计。黏弹性计算把天体在短时间内视为弹性、在长时间内视为缓慢流动，这正是具有刚性外壳的炽热天体的行为方式。

6. **经典路径。**Jacobi 分岔点处的 2.74 倍是计算所得；沿 Jacobi 序列的梨状形态点需要对表格数值进行核实，而针对采用的质量与密度对该序列作现代计算将对此作出判定。Jacobi 序列是伸长的三轴平衡形状族，快速自转的流体天体在越过 Maclaurin 形状之后转入这一族（§A.6.5）。

代码可用性

本文的所有数值结果都可以用 LEF 复现包（Python 3、numpy、scipy）中的脚本复现，这些脚本根据正文中给出的输入数据打印每一节的数值。该包作为补充材料（LEF_code_and_data.zip）附于本

预印本。本系列及该包的较早版本存放于 doi:10.5281/zenodo.22743615。

APPENDIX A

共转推导、定义与常数

本附录确定本文每一个数值所依据的定义。它支撑 §A.2.1 与 §A.5 的共转半径（5.5 小时参考下为 15,818 km）以及 §B.1 的释放距离。想要核查任何结果的读者应从这里开始，因为复现之间看似不符之处，大多源于对质量、距离或常数的不同选择，而不是不同的物理。

完整而简短的推导见 §B.1。**质量定义的区分。**M_{tot} 是总初始质量：地球与月球物质合为一个天体，在其中任何部分离开之前。$M_{\oplus}$ 是母体的最终质量：月球物质归属于第二个天体之后的地球本身。在需要其中一个的地方使用另一个，会把月球质量计算两次，或完全不计。

二体场中距离的定义。从母体中心量起的半径，并不是从系统质心量起的半径；一旦存在具有实际质量的第二个天体，两个天体就绕其共同质心运转，而共同质心略偏离地心。在二体情形中，距离 r 在两个中心之间量取，引力参数（引力常数与吸引质量的乘积）为 $G\,(\,M_{\oplus}+m\,)$，因为每个天体都在对方的吸引下运行，相对运动由质量之和决定。

参考常数的性质。这些常数是照原样复现的来源输入，而不是对星历表（观测位置表）的新拟合。因此，改变质量定义需要重新计算，而不是悄悄替换 15,818 这一标签：这个数值属于一个明确声明的定义，另一个定义会得出另一个数值。

APPENDIX B

自转几何与耦合角动量收支

本附录推导转移开始之前均匀膨胀母体的形状与角动量。它支撑 §A.6.1 与 §B.1 的初始收支 $L_0 \simeq 3.466\times10^{34}$ kg m^2 s^{-1}、§A.6.3 中与今天系统的比较，以及 §A.6.4 中图 5 的允许范围。步骤是：确定质量与大小；求出均匀天体在 5.5 小时自转下呈现的扁化形状；计算其转动惯量；再乘以自转角速度。

Appendix B.1 初始结构的推导——保留的基础文本

第 1 步：确定质量数值。模型采用 $G = 6.674\times10^{-11}$、$M_{\oplus} = 5.972\times10^{24}$ kg 和 $m = 7.35\times10^{22}$ kg。转移之前，月球物质仍是地球的一部分，因此母体同时承载二者。计算代码中保留采用值的精确和：

$$M_{\mathrm{tot}} = M_{\oplus} + m = 6.0455 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}.$$

取整的来源数值为 6.045×10^{24}。取整差解释了复现之间的微小偏差；这并非物理上的差别。

第 2 步：大小与密度。由地球平均密度导出的参考半径约为 6,397 km：这是全部初始质量在今天地球密度下所具有的半径。模型中的年轻地球是炽热而膨胀的。采用的 120 km 膨胀量给出体积半径 $R_{V,0} = 6,517$ km（体积等于扁化天体体积的球体的半径），以及约 5,214 kg/m³ 的平均密度。

第 3 步：Maclaurin 扁化方程。自转的均匀流体天体稳定于扁化形状，赤道处比两极之间更宽。对于密度均匀的天体，这一平衡形状是 Maclaurin 椭球体，其形状由一个方程决定 [1]：

$$\mathcal{M}\left(e\right) = \frac{2\sqrt{1-e^2}}{e^3}\left(3-2e^2\right)\arcsin e - \frac{6\left(1-e^2\right)}{e^2}, \qquad \frac{\omega^2}{\pi G\rho} = \mathcal{M}\left(e\right).$$

用文字表述：左边 $\omega^2/\left(\pi G\rho\right)$ 衡量天体相对于维系它的自身引力强度转得有多快（ω 是角速度，ρ 是密度）。右边 $\mathcal{M}\left(e\right)$ 是这一平衡所要求的扁化，用子午截面的偏心率 e 表示——$e = 0$ 是球体，e 随天体变扁而增大。给定自转与密度，对 e 求解该方程。

e 已知时，赤道半径 a 和极半径 c 由体积半径得出：

$$a = \frac{R_V}{\left(1-e^2\right)^{1/6}}, \qquad c = R_V\left(1-e^2\right)^{1/3}.$$

两个表达式保持体积不变：$a^2 c = R_V^3$，因此天体变扁而不增加或损失物质。

对于低于最大值的给定自转，Maclaurin 方程有两个解：一个稍扁，一个极扁。自转速度从球体逐渐增大的天体沿第一个解演化。在接近球形的分支上得到 $e_0 \simeq 0.4107$、$a_0 \simeq 6,721$ km 和 $c_0 \simeq 6,128$ km——赤道隆起，赤道离中心比两极远约 600 km。

第 4 步：转动惯量与角动量收支。转动惯量衡量使天体转动起来的难度，它取决于其质量离轴的距离。对于绕其短轴自转的均匀椭球体，它等于质量乘以赤道半径平方的 $\frac{2}{5}$。角动量是转动惯量乘以角速度：

$$I_0 = \frac{2}{5} M_{\mathrm{tot}} a_0^2 \simeq 1.092 \times 10^{38}\ \mathrm{kg\,m^2},$$

$$L_{\mathrm{initial}} = I_0 \omega_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}.$$

此处 $\omega_0 = 2\pi/19,800\ \mathrm{s^{-1}}$，即日长 5.5 小时的角速度。方框中的数值是转移可以从中汲取的全部角动量储备；§A.6 将其与今天的地月系统作比较。

均匀密度是计算输入。它代表仍处于分选早期阶段的母体：铁在开始时可能已经在地核中聚集，地核的组织贯穿转移并延续到释放之后。尚未完成分选的天体不一定是均匀的；偏离均匀密度的影响在下文的敏感性检验中考察（附录 C 和 §A.4.1）。

Appendix B.2 原始膨胀扫描

120 km 的膨胀量是采用值，因此问题在于标量收支模型在多大程度上依赖于它。原始敏感性表回答了这一问题。每一行给出一个膨胀量；第二列是所得的体积半径；第三列是在 5.5 小时日长下初始收

支相对今天收支的盈余；第四列是收支仍等于今天收支时最长的初始日长（标量上限）。从上往下读这张表：随着膨胀量增大，天体变大，其转动惯量增加，盈余与上限也随之增大。

采用的膨胀量，km	体积半径，km	5.5 小时时的盈余	标量上限，小时
0	6,397	−3.3%	5.34
98	6,495	0.0%	5.50
120	6,517	+0.7%	5.54
200	6,597	+3.5%	5.67
300	6,697	+7.0%	5.84
520	6,917	+15.0%	6.21（较早的版本给出 6.22）

允许范围的界限（§D.3）。有两行标出范围的两端。没有膨胀时，收支比今天的少 3.3%，因此未膨胀、以 5.5 小时自转的母体无法提供今天系统的角动量。在 98 km 时，收支恰好等于今天的收支；这是可行的最小膨胀量。在 520 km 时，盈余达到 15%，即采用的后来可能损失给太阳的上限。§D.3 的 98–520 km 范围即由这两行得出。

数值窗口的性质。该表作为标量模型的敏感性从来源表格中保留下来。5.54 小时的上限属于参考状态，而不属于所有可能的结构。4.90 小时的下限依赖于采用的 15% 外部损失上限；此处没有对这一上限的独立推导。因此 4.90–5.54 小时的范围不是已证明的观测约束，而是采用的输入在其中保持一致的窗口。

120 km 同样是采用的参数。用这一参数表示热膨胀，并不能替代状态方程的计算（逐层追踪物质密度如何随压力和温度变化的计算）。要确立受压天体的膨胀，必须对结构与密度进行积分；基于层深与膨胀系数的线性估计并不是自足的独立基础。进一步工作的清单把这一计算列为研究的切入点。

APPENDIX C

分选计算与敏感性检验

本附录说明支撑 §A.4 与 §A.4.1 的两层计算是如何建立的，以及其数值的可信程度。它支撑最终周期与共转半径随密度比 D 变化的表（对于 $D = 2$：5.77 小时和 16,331 km），以及 §B.6 的 $k = 0.360$ 值。其物理思想是收拢双臂的花样滑冰运动员：铁向中心下沉时，转动惯量减小，而角动量守恒，自转速度便增大。

两层模型的设定。天体分为两层：内层与外层。q 是内层体积半径与外层体积半径之比，D 是二者密度之比。各层不可压缩且共同转动，因此作为一个天体一起转动。在所有情景中，最终天体的体积固

定；用于确定 L_0 的初始状态保持均匀，因此每个情景都从同一收支出发，区别只在于最终天体如何组织其质量。

等势面的求解。对每个情景，在两个界面上求解恒定的有效势：每个界面都必须是引力势与离心势合成后的等势面，这是流体层在自转系中处于静止的条件。随后 I 直接由密度与形状计算，而不是取自均匀天体的公式。此处没有随时间推进的分选路径，也没有状态方程：该计算比较的是终态，而不是逐步追踪铁的下沉。

结果的可靠性通过两项收敛检验加以考察。**放开界面形状：**允许层界面偏离精确的椭球体形状（而不是强加这一形状），在 $q = 0.55$ 扫描中使半径改变至多约 2.5 km——相对于超过 15,000 km 的共转半径，这是很小的偏差。**数值分辨率：**改变数值步长只使各半径改变数米。场残差并非在每次检验中都单调收敛，因此模型不主张米级的物理精度。结果在千米级上是可靠的，这正是本文的工作尺度。

APPENDIX D

收支的矢量修正与向 Paper 4 的交接

主计算在赤道平面内释放月球。本附录考察释放点位于赤道之外时有何变化，并为 §A.6.6 的收支方程及其中引用的敏感性数值提供依据。要点是几何的：在赤道之外，月球轨道角动量矢量与地球自转角动量矢量并不重合于同一轴上，而指向不同方向的角动量像空间中的箭头那样相加，而不是像简单的数那样相加。

在以 z 为最终自转轴、λ 为相对其赤道量取的释放点纬度的坐标系中，总角动量矢量定义为：

$$\mathbf{L}_{\mathrm{tot}} = \left(-H \sin\lambda, 0, S + H\cos\lambda \right), \quad H = \mu_{\mathrm{red}} \omega r^2 \cos\lambda.$$

其中 S 是沿轴的地球自转角动量。H 是月球的轨道角动量：μ_{red} 是二者的约化质量，ω 是共同角速度，$r\cos\lambda$ 是释放点到自转轴的距离——只有这一距离决定自转所提供的切向速度。轨道箭头相对自转轴倾斜角度 λ，因此分解为平行于轴的分量 $H\cos\lambda$ 和垂直于轴的分量 $-H\sin\lambda$。

总矢量的长度由各分量平方后求和得出：

$$L_0^2 = \left(H\sin\lambda \right)^2 + \left(S + H\cos\lambda \right)^2 = S^2 + H^2 + 2SH\cos\lambda.$$

这就是 §A.6.6 的收支方程：初始收支必须等于这一长度。当 $\lambda = 0$ 时，它简化为赤道计算的简单标量和 $L_0 = S + H$。自转轴与总角动量之间的夹角定义为：

$$\beta = \arctan\left(\frac{H\sin\lambda}{S + H\cos\lambda} \right).$$

这一角度表示地球最终自转轴相对整个系统角动量轴的倾斜程度，它是 Paper 4 所追踪的自转轴倾斜的起点。

对于检验算例 $q = 0.55$、$D = 1$、$\lambda = 25^\circ$，求解方程在检验粒子近似下得到约 17,177 km 的释放距离和 3.85° 的角度，在两质量解中得到约 17,240 km 和 3.84°。25° 这一数值仅用于敏感性考察，选取它是为了展示修正的大小；采用的释放纬度为 22.5°，即接触面的中心，该处的释放在 Paper 4 《*轨道*》中重新计算。这些是提出的敏感性结果，并不取代参考值。先前的数值 17,115 和 4.48° 已在日志中分离出来，因为它们需要坐标系一致性的修正：它们混用了相对不同轴表示的矢量。这一运动学方程描述单一确定时刻的状态，并不计算自转轴随时间的变化。

完整的数值文档，包括供 Paper 4 使用的轨道材料：LEF_PaperI_Calculation2_Latitude25_HE。

APPENDIX E

洛希计算与存续假设

本附录汇集 §A.7 和 §B.7 的背景：两个洛希极限，以及对地球潮汐施加于年轻月球的载荷强度的初步估计。洛希极限是这样一个距离：在其之内，地球对卫星近侧与远侧的拉力之差（潮汐拉伸）超过维系卫星的自身引力。自由变形的流体天体会发生伸长，加剧作用于自身的拉伸，因此其极限更远（系数 2.44）；保持形状的天体极限更近（系数 1.26）。本附录回答的问题是：在释放距离上潮汐载荷有多大，以及还需要什么才能把这一载荷转化为存续结果。

系数 1.26 和 2.44 以及极限的定义保留自先前的文本。对所谓刚性系数的来源及其有效范围进行有针对性的核实，被界定为一项须在投稿前完成的开放要求。该系数不包含地壳强度定律：刚性极限描述不改变形状的天体，但并不确定何种材料强度使之成为可能。

加速度与应变估计——保留的先前计算文本

该估计比较两种加速度。Δa 是潮汐拉伸：沿指向地球的连线，地球在天体中心的拉力与在天体表面的拉力之差。g_s 是天体表面的自身引力加速度。对于天体半径 $R_s = 1,890$ km：

$$\Delta a \simeq \frac{2GM_\oplus R_s}{r^3}, \qquad g_s = \frac{Gm}{R_s^2}.$$

拉伸随距离 r 的三次方减小：距离减半使其增大八倍。在 15,818 km 的半径处，得到 $\Delta a \simeq 0.381$、$g_s \simeq 1.373$ m/s²，比值约为 0.277。该比值把潮汐拉伸与自身引力作比较：当它小于一时，自身引力占优，在这一距离上潮汐载荷略多于天体自身引力的四分之一。这一条件是必要的，但对可变形天体并不能决定问题；炽热天体在流体极限之内停留的若干年中的变形，是 §D.3 中详述的存续条件。

下一步把加速度转换为应力，再把应力转换为时间。应力估计与变形发展时间由下式界定：

$$\sigma_{\text{tidal}} \sim \rho_s \Delta a R_s \sim 1.9 \times 10^9 \text{ Pa}, \qquad t_{\text{strain}} \sim \frac{\varepsilon_* \eta}{\sigma_{\text{tidal}}}.$$

第一个表达式代表天体物质柱在密度 ρ_s、高度 R_s、加速度 Δa 下相当于重量的载荷。第二个表达式描述黏度为 η（其抵抗流动的能力，以帕·秒计）的物质在该应力下达到应变 ε_*——相对形状变化

——所需的时间：物质越刚硬，过程越长。

代入 $\varepsilon_* = 0.5$（形状改变一半）和 $\eta = 10^{19}\,\mathrm{Pa\,s}$ 得到约 85 年（取 $\rho_s = 2,600$ kg/m^3、$\Delta a \simeq 0.381$ m/s^2 和 $R_s = 1,890$ km，应力为 1.87×10^9 Pa；这一估计的较早版本给出 1.4×10^9 Pa 和约 116 年，对应约 1,950 kg/m^3 的天体密度）。这是在恒定代表性应力下的变形估计，而不是瓦解时间的计算。流变学（物质随时间对载荷的响应方式）、形状、变化的应力以及实际停留时间都必须加以考察。

这一估计作为参数依赖关系保留：它表明时间如何随黏度和应力变化，并允许读者代入其他数值。停留时间本身由轨道计算导出，此处不予采用。第三份计算文档汇集了洛希、载荷与轨道的检验，以及结果与开放要求之间的区分：LEF_PaperI_Calculation3_Release_Survival_HE。力学载荷数据供 Paper 3《*LEF 机制的实践*》使用，轨道表供 Paper 4《*轨道*》使用。

APPENDIX F

既往工作、创新与检验记录

本附录逐项列出本文从既有物理中取用了什么、增添了什么，并支撑 §D.2 的创新声明。该表应逐行阅读：第一列指出论证的一个组成部分，第二列将其归类为标准物理、既往工作或本文自身的应用，第三列说明本文如何使用它。这一模式是有意的：基本定律是既有知识；创新在于它们在何处被评估，以及如何被综合进一个相连的情景之中。

组成部分	归类	本文中的处理
圆周速度与共转	标准物理 [8]	推导与应用，不主张定律的优先权
Maclaurin 与 Jacobi	既有物理 [1]	界定参考构型及假设范围
潮汐与角动量转移的符号	既有物理 [2–4,6]	给出有效情形并限制推广
两个自转层	基于既往工作的方法 [5]	本工作的计算与敏感性分析
在相连情景中综合质量、形状与收支	本工作的应用	可复现的结果；完整的优先权有待审查
动力学天体的洛希极限	有限的参考检验 [1,9]	不能由单一系数证明存续

投稿前还需要与涉及同步稳定性和平衡状态的既往工作进行有针对性的比较，以评估优先权；特别是，来自先前审稿记录的对 Counselman、Hut 以及 Grjebine & Marchal 的引用，在此并未标注为已重新核实。这些是开放的文献任务，而不是新的结果。

编辑检验予以保留：对每一项核心主张，须识别其性质，界定其假设与结果，揭示敏感性，并提供复现途径。§D.1 的核心主张表（早期文本中标为“Table E.4”）与 §D.3 的假设与要求表共同满足这一结构；存续问题尚无解答，明确标注为开放，而不转为 PASS。

参考文献

[1] Chandrasekhar, S. (1969). *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. Yale University Press. 来源于现有文本；序列数值与洛希系数的确切页码将在投稿前补全。

[2] Ferraz-Mello, S., Rodríguez, A., & Hussmann, H. *Tidal friction in close-in satellites and exoplanets. The Darwin theory re-visited*. 作者版本：https://arxiv.org/abs/0712.1156.

[3] Leconte, J., Chabrier, G., Baraffe, I., & Levrard, B. (2010). *Is tidal heating sufficient to explain bloated exoplanets? Consistent calculations accounting for finite initial eccentricity*. DOI: 10.1051/0004-6361/201014337.

[4] Efroimsky, M., & Makarov, V. V. (2013). *Tidal Friction and Tidal Lagging. Applicability Limitations of a Popular Formula for the Tidal Torque*. ApJ, 764, 26. DOI: 10.1088/0004-637X/764/1/26.

[5] Huré, J.-M. (2022). *Nested spheroidal figures of equilibrium I. Approximate solutions for rigid rotations*. 作者版本：https://arxiv.org/abs/2202.11044.

[6] Darwin, G. H. (1879). *On the precession of a viscous spheroid, and on the remote history of the Earth*. DOI: 10.1098/rstl.1879.0073.

[7] Meier, M. M. M., Reufer, A., & Wieler, R. (2014, preprint). *On the origin and composition of Theia: Constraints from new models of the Giant Impact*. 作者版本：https://arxiv.org/abs/1410.3819.

[8] Battin, R. H. (2008). *The Two Body Problem*. MIT 16.346, Lecture 1. https://ocw.mit.edu/courses/16-346-astrodynamics-fall-2008/resources/lec_01/.

[9] Yu, H., Lau, S. Y., Mckeever, E., Arras, P., & Weinberg, N. N. (2025). *Dynamical tide modified Roche limit in eccentric, asynchronous binaries*. 作者版本：https://arxiv.org/abs/2508.20183.

APPENDIX G

约束各项计算的物理环境表

本附录是本文开头计算环境表的扩展版本。其目的是实用的：本系列中的每一项计算都针对情景中的某一特定时刻和特定位置，而该表逐个物理量记录了在每一阶段什么是已知的、什么是采用的、什么仍属开放。它防止了重建古代状态时最常见的错误——从今天的地球或另一阶段借用一个数值，并将

其放在不属于它的位置。每一行都以固定标识符（E01、E02、…）编码，以便本系列的后续论文引用。

如何阅读该表

每一行带有五种性质之一。**采用：**选定作为模型工作基础的输入。**计算：**在特定假设下导出的结果。**复现：**其运行代码已执行并复现的计算，但不承诺验证其全部基本假设。**开放：**尚未确定或尚未证明的量。**现今约束：**今天系统的可测数据，用于限制古代重建，而不是对过去的测量。

表中各列按时间追随情景，各阶段描述的是一个系统，而不是三个独立的系统。**阶段 A**——质量分配之前的参考状态，此时月球物质仍计入地球。**阶段 B**——构建与转移，此时天体生长并上升。**阶段 C**——接近释放的状态。C 列中的所有数据都指一个确定的耦合参考状态，而非已完整求解的演化路径。分选、非零纬度或物质来源的混合需要进一步的一致计算。

该表分为若干主题块：时间、质量与几何；地球内部、自转与角动量；重力及其测量位置；热、物质、流动与连接；以及作者后来关于挥发分、冷却和时间线的两项更新。

环境表——时间、质量与几何

第一块确定模型的基本账目：情景发生于何时，有多少质量、每一部分归属于哪个天体，天体有多大，以及来源位于何处。其主要作用是防止重复计算——同一物质不能同时计入地球和月球——并将属于不同参考状态的量区分开。

标识符	所见或所测的内容	A——初始参考状态	B——构建期间	C——接近释放	性质及对计算的意义
E01	地质时期	约 45 亿年前	处于同一推测的行星形成时期之内	分离的确切年龄尚未确定	情景的年代框架；对所提出的分离事件没有精确定年
E02	经过的时间	$t = 0$（零点定义为质量转移开始之时）	时间 t 推进；构建速率界定为开放	t_{det} 界定为开放	可变参数；600 Myr 的工作窗口不是实测的闭合时间，较短的替代持续时间也尚未确定
E03	天体的阶段及其发育	在参考核算中，月球物质仍完全归属于母体质量	隆起与相连天体随时间生长	相连天体，直至连接失效点	不得将全部月球质量施加于初始隆起，除非明确界定为极端算例

标识符	所见或所测的内容	A——初始参考状态	B——构建期间	C——接近释放	性质及对计算的意义
E04	系统总质量	6.0455×10^{24} kg	在封闭系统假设下质量保持不变	无损失时为同一质量	采用；模型采用输入之和；6.045×10^{24} 这一数值仅为取整
E05	母体质量	6.0455×10^{24} kg	$M_E(t)$ 随净转移而减少	基础核算中为 5.972×10^{24} kg	不包括已归属于发育中天体的物质；位于连接部件（梨形体）中的物质需要明确归属
E06	发育中天体的质量	参考核算中没有单独的质量	$m(t)$ 作为供给与吸积速率的函数而增长	以 7.35×10^{22} kg 作为基础目标	采用；该质量在损失假设下由今天的月球数据导出，并非对分离时质量的直接测量
E07	转移中的物质与损失	完全包含在母体收支之内	沿梨形体——连接地球内部与月球的通道——运动的物质以及被抛射的物质，可能构成一个独立的储库	归属与损失需要闭合	不得把同一物质同时计入母体和月球；必要时界定一个独立的第三储库
E08	物质来源	深部内部储库以及随天体上升的外壳	内部供给与外部吸积同时进行	各来源的份额待定	96%/4%（内部/外壳）的分配比例是根据 Paper 3 §B.7 的早期外壳图景作出的初步估计，需要重新计算；吸积比例未经测量。月球背面的地壳由迁移至梨形体末端的多层压实硅铝层，以及反复回落其上的物质构成；外壳厚度不在本块中确定

标识符	所见或所测的内容	A——初始参考状态	B——构建期间	C——接近释放	性质及对计算的意义
E09	母体体积半径	6,517 km	$R_V(t)$ 随质量、热与结构而变	在一般路径中待定	采用；在计算的冷半径（6,397 km）之上增加 120 km 是一个假设，而不是相对今天同质量地球半径的膨胀
E10	赤道半径与极半径	约 6,721 与约 6,128 km	半径随自转与结构而变	在复现情景 $k = 0.4$ 中赤道半径约 6,635 km	基于参考近似下的均匀 Maclaurin 形状；不得将这些数值自动用于分层天体
E11	母体密度	平均值约 5,214 kg/m³	空间与径向密度剖面不断发展	最终剖面界定为开放	平均密度不代表供给深度处的局部密度
E12	发育中天体的尺寸	初始隆起半径界定为开放参数	$r_b(t)$ 随质量、热与孔隙度而变	约 1,890 km，仅当全部目标质量处于 2,600 的密度时	参考值；全部目标质量在 1,500 的密度下作为球体，得到约 2,270 km 的半径；作为基底 6,000 km 的半球，同一质量给出 1,300 的密度（Paper 3）。这是两个独立参考状态的尺寸，而不是计算所得的历史
E13	天体中心之间的距离	在区分出独立天体之前未界定	$D(t)$ 作为抬升机制的函数而增大	直接取决于释放情景	8,991 km 这一数值是两个相切天体的几何算例中的 6,721+2,270，并不是必然的初始状态
E14	来源位置	梨形体基底位于地球表面 Kiritimati 附近，1.9°N 157.5°W，宽 9,000–11,000 km（Paper 3，Paper 9）；早期在今天地理中围绕 25°N、165°E 的解读，按作者的意见现被界定为梨形体的背部（Paper 3）	宽广的区域性来源范围，而非数学上的点	相对古自转轴的纬度待定	作者的重建；这一位置并不自动等于释放的动力学纬度，后者在 Paper 4 中采用为 22.5°

标识符	所见或所测的内容	A——初始参考状态	B——构建期间	C——接近释放	性质及对计算的意义
E15	质心	系统质心对全部质量界定	两个天体的中心与系统中心随物质迁移而变	须在二体系统中计算	不得假定今天的地心与相连系统的质心重合

本块确定的内容：一个系统质量，在两个天体之间分配，必要时还有转移中物质的第三储库；属于所声明密度与状态的半径和体积参考尺寸；以及作为宽广范围而非一个点的供给来源。

环境表——地球内部、自转与角动量

第二块汇集决定自转与收支的量：地球内部的质量分布（惯量系数 k，均匀球体为 0.4，质量向中心集中时更小）、转动惯量、周期、自转轴、系统总角动量以及共转半径。这些是 A 部分和 B 部分的量。本块的作用是记录哪些数值属于初始参考状态，哪些属于接近释放的耦合状态，从而防止二者混淆。

标识符	物理量	A——初始参考状态	B——构建期间	C——接近释放	性质与意义
E16	致密物质的组织	$k = 0.4$（均匀参考的基本假设）	在情景中铁向内下沉，密度随之组织	k_f 事先未知	尚未完成分选过程的天体不一定是均匀的
E17	惯量系数 k	0.4	$k\,(\,t\,)$ 需要计算	基础核算中为 0.4；敏感性检验中取更低的数值	0.3644 和 0.3307 是敏感性输入，而不是对该时期地球的测量
E18	转动惯量 I	约 1.092×10^{38} kg m^2	作为质量、形状与密度分布的函数而变	在均匀耦合情景中约 1.052×10^{38}	此处 $I = kMa^2$，其中 a 为赤道半径；系数 k 的定义必须一致
E19	自转周期	5.5 小时，采用	T(t) 由角动量平衡与天体结构导出	释放时刻为 5.77 小时（地核向心聚集，$D = 2$）	向轨道转移角动量（减慢）与收缩/分选（加快）可能以相反方向作用；不得假定整个过程中自转速率恒定

标识符	物理量	A——初始参考状态	B——构建期间	C——接近释放	性质与意义
E20	局部自转速度	取决于到自转轴的垂直距离	在共转成立之处 $v = \omega\,\varpi$	相对同一时刻的轴作相同定义	$\varpi = r\cos\left(\text{latitude}\right)$；在非零纬度上不得自动代入 $v = \omega r$
E21	自转轴	初始参考轴	可能因角动量交换而改变其空间方向	在非赤道解中待定	先前的数值 4.48° 已分离出来（需要坐标系一致性修正，附录 D）；修正后的数值为 3.85°（检验粒子近似）和 3.84°（两质量解）。这些是代数输出，而不是完整动力学系统已确认的最终方向
E22	总角动量	约 3.466×10^{34} kg m^2/s	连续的矢量追踪；在系统不受外部力矩时守恒	包括两个天体的自转、其轨道以及附加物质	标量和的检验并不构成完整矢量守恒的证明
E23	共转半径	在 5.5 小时参考状态中约 15,818 km	$R_{\text{sync}}\left(t\right)$ 作为质量与自转速度的函数而变	释放时刻约 16,331 km（二体解中为 16,399 km）	这是同一状态的两种独立近似。17,895.9 这一数值已取消。到达共转本身并不证明分离
E24	角动量增量与轨道份额	参考核算中增量约 15.6%	取决于物质来源与转移速率	增量约 16.5%，最终轨道份额约 17.7%，检验粒子，仅有梨形体的耦合状态（$D = 1$）；在 $D = 2$ 的释放时刻轨道份额为 17.0%（§B.1）	不得对三个百分比使用同一术语；深部物质与外壳物质的初始角动量不一定相同

本块确定的内容：自转速度与共转半径在构建过程中沿两个方向变化；释放时刻共转半径的两个数值（检验粒子的 16,331 km 与两质量的 16,399 km）是同一物理状态的两种近似；E24 的三个百分比衡量三种不同的东西。

环境表——变化的重力与测量位置

第三块讨论重力，在这一情景中它不是一个数，而是随位置和时间变化的量。随着质量从地球转移到发育中的天体，给定点上的引力发生变化，而且在地球之外、地球表面、地球内部以及天体之间的连接中，变化方式各不相同。每一行指明一个位置或一个组成部分，并规定在那里进行的计算必须包含

什么。本块的目的是防止把在某一位置或阶段有效的重力值用于另一处，并确保重力由该时刻的实际质量分布导出。

标识符	组成部分或位置	构建期间发生什么	计算中必须包含什么	性质
E25	母体在固定外部点的重力	母体质量减小时，中心质量分量随之减小	$M_E(t)$、该时刻的距离，以及所需的形状修正	不得自动推断表面重力也随之减小
E26	地球表面的重力	质量减小，但局部半径与形状可能同时变化	位置、局部半径、密度分布与自转	须分解并分别报告法向分量与切向分量，而不是给出全球单一的重力数值
E27	地核的组织与外部场	若质量不变，球对称的内部分布不改变同一距离上的外部场	收缩、非球形与自转的影响须单独计算	在收支中已计入的同一质量的重力之外，不存在“来自地核的额外重力”
E28	内部场	随质量分布与铁的组织而变	密度剖面与内部势；沿路径的压力	GM_{total}/r^2 不得在地球内部使用，仿佛全部质量都位于测量点之下
E29	发育中天体的重力	其在同一距离上的贡献随其质量增长而增大	$m(t)$、天体的半径与形状；到该点的距离	质量增长本身并不足够：半径也在变化
E30	连接区	两个天体的引力共同作用；此外还有压应力与材料强度的作用	各场的矢量和、连接的几何以及坐标系的运动	某一点上力分量为零，并不等于沿宽阔连接的应力消失
E31	外壳	在变化、弯曲的表面上运动	总场在局部切向与法向上的投影	把物质压向表面的重力并不自动就是驱动闭合的重力
E32	Lobe A 的密度异常	在情景中可能随物质的供给与组织而变化	相对背景的密度差、质量盈余/亏缺、深度与形状	缺失的输入；不得将其加入已包含同一质量的模型，以免重复计算
E33	离心加速度	随自转速率和到自转轴的距离而变	$\omega(t)^2\varpi$，在确定的自转坐标系内	不是附加的重力场；其方向垂直于自转轴，不一定沿地心径向

标识符	组成部分或位置	构建期间发生什么	计算中必须包含什么	性质
E34	有效重力	重力与所界定坐标系加速度的组合	在变化的场中还须追踪坐标原点的运动；在相对运动中，按需计入 Coriolis 与 Euler 项	8.25 m/s² 是先前在某一位置的参考估计，而不是对情景所有阶段都确认的普遍数值
E35	潮汐与存续	天体两侧的引力差随距离与质量而变	场梯度、天体尺寸、密度与材料强度	密度 2,600 时约 10,314/19,971 km 的刚性/流体参考极限仅为参考界限，而不是炽热天体的存续解
E36	太阳与轨道环境	可能传递力矩并改变轨道	根据问题与后续工作纳入计算或明确忽略	不得仅因在简短估计中被忽略，就假定它在每个阶段都可忽略

本块确定的内容：重力须在所声明的位置和时刻由实际质量分布导出；离心加速度和其他坐标系加速度（Coriolis 与 Euler）只在所声明的自转坐标系内加入；E35 的洛希极限仅用作参考距离，而存续问题作为 §D.3 的单独要求处理。

环境表——热、物质、流动与连接

第四块把重点从力学转向物质的状态：温度、热、压力、密度、挥发分、黏度、外壳与连接，以及释放之后发生的事情。这些是 Paper 3《*LEF 机制的实践*》检验物质能否上升、外壳能否承受载荷、表面记录能否保存所需要的量。本块记录所用的工作值，并逐列记录还须确定什么。

标识符	领域	所需的描述	工作值或工作状态	尚待澄清的内容
E37	温度	分别确定地球内部、沿供给路径、外壳、天体与连接中的热条件	没有经认可的热剖面	温度、梯度与时间；“炽热”不是可以代入方程的数
E38	热源与损失	内部分离、流动、变形、潜热与冷却	取决于所选情景	功率与能量收支；若模型要求地核仍在组织之中，就不得假定完全分选的地核为热源

标识符	领域	所需的描述	工作值或工作状态	尚待澄清的内容
E39	压力	来源处的压力、沿供给路径的压力以及连接中的压力	150.26 GPa 的来源压力与 139.78 GPa 的抬升代价，剩余 10.49 GPa 的残余压力，是 Paper 3 的参考数值	它们不是测量值；结构、自转或几何每次改变后都须重新计算
E40	物质状态	固态、部分熔融、液态，或含气孔的物质	在系统各区域之间不同，并随时间变化	熔融比例、成分与状态定律；并非所有“炽热物质”都是同一种物质
E41	上升物质的密度	取决于压力、温度、成分与气体	1,500 kg/m³ 代表采用的轻质/膨胀天体状态	并不证明深处有相近的密度；深处的状态方程（EOS）待定
E42	挥发分与孔隙度	在深处溶解，或因压力下降而释出	数量与空间分布尚未确定	气孔形成的时间；冻结后的整体密度不是深部供给的密度
E43	天体与地球内部的流变学	按区域与加载时间呈黏性、弹性与塑性响应	没有经认可的流变剖面	10^{18}–10^{20} Pa·s 的范围被提出作为存续评估的工作估计；并非已证明的结果
E44	硅铝质外壳	整个厚度都承受应力；外部较冷较强，底部较热较易移动	迁移至梨形体末端的多层压实硅铝层，以及反复回落的物质；外壳厚度未确定；$\rho = 2,800$ kg/m³ 保留作为参考输入	强度、黏度、弯曲与撕裂
E45	界面层	剪应力的传递与相对运动的速率	厚度与黏度待定	需要材料定律；没有综合模型时，不得把同一阻力既计为摩擦又计为黏性
E47	连接的几何	可能是宽阔而炽热的区域，其面积与厚度不断变化	$R_c = 500$–$1,500$ km 被提出作为检验输入；$d_0 \approx 105$ km，在 Paper 3 的释放距离搜索中确定（较早的版本提出 $d_0 = 20$–50 km，仅作为检验输入）	不得把提出的数值等同于对古颈部的测量
E48	连接的失效	圆化、压力、自转与连接力一并考察	圆化在释放之前已完全完成（作者，6.10.2026）	释放时刻外壳是刚性的、圆的。不需要窄缩夹断的假设

标识符	领域	所需的描述	工作值或工作状态	尚待澄清的内容
E49	抬升速度	决定功率、剪应力与释放速度	$v_r\,(\,t\,)$ 界定为开放	不由共转恒等式或玄武岩年龄导出
E50	闭合条件	供给、拉力、阻力与质量守恒之间的平衡	外壳可能缓慢闭合；其闭合在分离顺序中不起作用	须在同一参数范围内表明可移动性、时间与守恒
E51	表面的保存	若记录能经受变形与加热，便可随外壳上升	有条件的预测	3% 的变形与 10^{23} Pa·s 的黏度并不是上一轮复现过的保存计算
E52	外部冷却环境	按时期考虑辐射失热、可能的大气、蒸汽与水	尚未确定	无依据时不得假定今天的地表条件或早期液态水；仅在相关的热学求解中需要
E53	释放之后	不再有来自地球的连续深部供给；天体进入自由轨道	需要来自状态 C 的初始条件	须检验两种自转与轨道的角动量、再次接触与存续；月球的后期火山活动并不是经由梨形体从地球内部供给的延续

本块确定的内容：Paper 3 用作输入的力学工作值（E39 的压力、E44 的外壳与 E47 的连接）；释放时刻月球是刚性的、圆的天体这一固定点（E48）；以及一份尚须确定的热学与物质量的明确清单。天体的扁化与圆化发生在更早的时候，当时它仍处于相连状态（Paper 7《*极区*》）。

每项计算所附的卡片

上表转化为一条具有约束力的工作规则：本系列中的每一项计算在给出结果之前都附一张简短卡片，使读者立即看出它描述的是哪一状态，并防止从现今或另一阶段借用数据。

在方程或结果表之前须注明：(1) 阶段与时间——情景中的阶段（A、B 或 C）与时间 t；(2) 测量点——外部、表面、内部或连接区；(3) 坐标系与轴——惯性系或自转系，以及自转轴的位置；(4) 情景版本——例如均匀或分层剖面；(5) 该阶段有效的质量与半径；(6) 热学与物质输入——热参数、熔融比例与黏度；(7) 被忽略的影响——例如太阳扰动；(8) 结果与敏感性。若某项数据缺失或尚未确定，该计算明确标为有条件的或推迟的——不得无依据地从现今或另一阶段借用数值。

质量账目写成一个方程。质量管理方程：$M_{\mathrm{total}} = M_E + m_{\mathrm{body}} + M_{\mathrm{transit}} + M_{\mathrm{escaped}}$，按系统边界与储库划分：地球、发育中的天体、二者之间途中的物质（梨形体中），以及从系统中损失的任何物

质。若选择无损失的封闭系统，或连接物质完全归属于两个天体之一，须在卡片中明确注明，并相应缩减方程的各项。代入 GM 的质量必须与同一计算中储库的定义相符。

综合引力场必须在所声明的时刻和位置由实际质量分布导出。两个点质量的近似只允许在其所界定的范围内、以其所界定的精度使用；它不是对地球内部、连接区或局部异常的完整描述。在分解为背景分量与局部异常分量（例如 Lobe A）时，只加入差值质量，使任何质量都不被重复计算。

作者的更新——古代挥发分储量与返回物质

这一更新为该表加入挥发分——水、气体以及其他容易蒸发的物质——它们影响密度、流动、冷却以及返回物质。它记录作者的图景以及每项后续计算必须保持的区分，而在此阶段不计算数量。

作者的明确指示：在所考察的情景中，古代挥发分储量远大于今天所剩的储量。挥发分存在于构建系统的物质之中，包括深部物质与岩浆；随发育中天体转移的挥发分有一部分损失到太空，按照假设，在分离过程中还发生了进一步的损失。目前不要求计算数量或损失速率。

附加标识符	物理量/区分	具有约束力的处理
E54	古代挥发分储量	按作者的假设，设定的初始储量高于今天所剩的储量；不得直接由今天的样品或指标导出初始数量
E55	挥发分的位置	描述包括深部物质、岩浆、发育中的天体以及被抛射的物质；各储库中的成分剖面与数量仍属开放
E56	挥发分的状态	作者并未描述初始时存在液态水储库。须作为压力与温度的函数，区分溶解于硅酸盐熔体中的组分、独立相、气泡与蒸汽；不得假定每个深度都有气泡
E57	转移与分离过程中的损失	提出了一条损失路径，但未予量化。须区分从熔体中析出、从天体表面逸出、在轨道上停留以及逃离地月系统；单凭蒸发并不能证明逃逸
E58	质量账目	若损失不可忽略，须在质量管理方程中加入一个独立的已损失挥发分储库。6.0455×10^{24} kg 这一数值仍是无损失的参考质量，而不是对有损失情景中全部初始质量的闭合估计
E59	返回物质	作者提出挥发分及密度减轻与返回物质和撞击坑形成之间存在联系。在此阶段这是一项有待检验的主张；不得仅凭密度或黏度数据导出形成撞击坑的能力，目前也不展开 Paper 6 的计算
E60	黏度与密度	作者写的是“高黏度”和“使物质变轻”。须保留其原话，并澄清其所指是容纳气泡的黏性岩浆，还是低密度/易流动。抵抗流动（黏度）与轻（密度）是两种不同的性质：高黏度并不等同于低密度。在澄清之前，不在二者之间确定数值上的因果关系

这些行把容易混淆的内容分开：挥发分有多少（E54），在哪里（E55），以何种形态存在（E56），如何损失（E57），损失如何进入质量账目（E58），以及它可能如何与后来落在月球上的返回物质相联系（E59）。E60 把岩浆的两种性质——抵抗流动与轻——区分开来，富含气泡的岩浆可能同时表现出这两种性质，但它们并不是同一种物理性质。

累积更新——挥发分循环、冷却与时间线

第二项更新描述年轻系统在构建过程中如何冷却，并确定从活跃构建到独立天体的事件顺序。

2026 年 9 月 11 日。这一更新附加于先前的全部内容之上，扩展了环境表；它并不取代 E01–E60 各表及其中的区分。文档现包含 70 项。早先所说的 53 个量仅指原始的基础表。

作者的说明：在所提出的环境图景中，今天以海洋和大洋为代表的水储量在情景开始时处于蒸汽状态，系统在深部物质之中也富含挥发分。存在一种循环运动：富含挥发分的物质上升、放出热量并冷却，其中一部分下沉返回、受热并再次上升——就像灶上的一锅汤，表面放出热量，而内部持续翻滚。按照假设，这一循环有助于外表面的冷却和记录的保存，而内部保持炽热且可移动。

性质：这是作者希望交付检验的情景描述。其中没有对古代水储量、各深度挥发分状态、构建持续时间或冷却能力的经核实的定量确定。先前在假设、结果与数据之间所作的区分完整保留。不得在没有明确决定的情况下用另一个较短的时间取代 600 Myr 的窗口，也不得把它表述为实测的闭合持续时间。

下表把这一循环逐行纳入环境图景：起始时的水（E61）、循环本身（E62–E64）、它对外壳的影响（E65）、时间窗口（E66），以及向外抛射的衰减、其在分离时刻的终止及其与内部供给的关系（E67–E70）。

附加标识符	领域	纳入环境图景的内容	定义及对计算的性质
E61	情景开始时的水储量	按作者的意见，今天以海洋和大洋为代表的水当时处于蒸汽状态	情景假设；古代储量在大气、岩浆与深部储库之间的分配仍属开放。不得自动把今天的水量当作全部物质中均匀的古代浓度
E62	运动与冷却的循环	富含挥发分的物质上升、冷却、下沉返回并再次受热	提出的对流机制。须界定何种物质以何种相返回；它并不自动等同于形成撞击坑的弹道返回物质
E63	凝结与物质返回	部分物质到达适宜条件时可能凝结并下沉返回	循环中的一种可能性，而不是假定全部物质都以液态雨的形式返回，或全部大气在同一阶段凝结
E64	热量的排出	热量经由大气传递，最终以辐射形式散失到太空	模型中所要求的路径。净失热速率待定；内部对流本身并不是系统的能量损失

附加标识符	领域	纳入环境图景的内容	定义及对计算的性质
E65	外壳冷却与保存	循环可能有助于外部冷却并变硬，而底部保持炽热且可移动	有条件的预测，取决于热收支、加载时间与流变学。不得仅凭循环的存在就断定记录的保存已得到证明
E66	冷却窗口	在作者的工作情景中约 6 亿年	“600 年”在对话语境中已澄清为 6 亿年。这是一个有待检验的窗口，而不是证明构建持续时间的地壳与玄武岩年龄差
E67	抛射的衰减	只要月球与地球相连并受其内部压力作用，抛射就持续；随着梨形体增长、月球远离地心，抛射逐渐减少，但并不停止	提出的因果联系；抛射速率尚无定量定律
E68	过程的重叠	在构建期的一部分时间里，物质向外抛射与穹丘上升同时进行	须分别追踪抛射速率与上升速率；不得假定上升只在抛射结束后才开始
E69	抛射的终止	在分离时刻（阶段 D），月球脱离地球的内部压力，向外抛射随之停止	作者情景中的顺序：只要月球相连，抛射就持续并逐渐减少；在分离时刻终止
E70	抛射与供给的区分	向外抛射的停止，并不表明从内部向天体的全部物质转移在同一时刻结束	须界定三个独立的速率：内部供给、向外抛射与外壳上升。内部供给停止的时间不在本更新中确定

描述用的时间线——不虚构中间时间

时间线按因果顺序排列各阶段，而不为中间阶段指定日期，因为这些日期并未计算。横向阅读每一行：它给出某一阶段向外抛射、连接与热的状态。自上而下阅读一列，可从头到尾追踪一个过程：随着梨形体增长，抛射逐渐减少，但只要天体相连就持续，并在分离时刻停止。

阶段	向外抛射	连接	情景中的热状态
A——活跃构建	存在	天体相连	炽热且富含挥发分的系统；经由大气的运动与冷却循环
B——梨形体增长	随着梨形体增长、月球远离地心而衰减减少，但并不停止	天体仍相连	冷却过程持续；速率待定

阶段	向外抛射	连接	情景中的热状态
C——接近释放	仍然存在，速率较低	天体仍相连	尽管冷却，仍需要足够的可移动性；不假定整个系统已经冻结
D——分离	停止：月球脱离地球的内部压力	分离发生在尚未计算的时间	圆化在释放之前已完全完成，与 E48 一致
E——独立天体	不再有来自地球的连续深部供给	天体已分开	月球后期火山活动与持续冷却是独立的过程，与抛射在分离时刻终止并不矛盾

本更新与先前各表的联系

下面的清单把本更新与其涉及的各行联系起来，使追踪某一物理量的读者能够找到它出现的每一处。

- E01–E02（时间窗口）：情景窗口与地质时期分别保留，不与尚未确定的阶段时间混淆。
- E37–E38 与 E52（热剖面）：挥发分循环与辐射失热路径已加入热学描述；温度与功率数值仍属开放。
- E42 与 E54–E58（挥发分收支）：储量、相态、释出与逃逸作为独立的量保留；不得在每个深度都把溶解的挥发分换算为自由蒸汽。
- E44–E46 与 E50–E51（外壳结构）：保留整个外壳厚度的分级结构、可移动性与记录的保存。冷却循环的提出并不取消力学检验的要求。
- E48 与 E53（释放）：圆化在释放之前完成，并保留相连天体与释放后在轨天体之间的区分。
- E60（流变学）：黏度与密度的问题并未删除，也不会因蒸汽循环的澄清而自动解决。

供将来考察，现在不展开计算：经由蒸汽大气的热通量；蒸发与凝结阶段的潜热；大气对辐射散失的影响；各储库之间水与挥发分的收支；以及冷却、活动持续时间、外壳可移动性与记录保存之间的一致性。此处并不断言蒸汽大气在所有条件下都必然加速冷却。

人工智能工具的使用：作者使用人工智能助手（Claude，Anthropic；ChatGPT，OpenAI；Google 基于人工智能的搜索助手）编写并运行计算脚本、分析目录与地图、制作图表、讨论情景，以及进行语言编辑和翻译。模型及其结论属于作者，作者审核了内容并对其承担全部责任。

© 2026 佐哈尔·杜兰. CC BY 4.0. lef-model.com